四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

自动控制原理

电气工程学院
杨晓梅

全自动吸尘器

2 在设定的时间内，Pro nono 会自动离开充电座，当电量低于20% 它又会自动返回。
Within the set time, Pro Nono will automatically leave the charger, when the power drops 20% it will return automatically.





3 您可以通过遥控随意加减它的清扫工作时间，并在面板上实时显示电池剩余工作时间。
You can remote control free to increase or decrease its cleaning time, and real time display battery remaining time on the Panel.

http://v.youku.com/v_show/id_XMTcwODEyNzcwOA==.html?beta&spm=0.0.module_basic_relation.5~5!2~5~5!3~5~5~A.HcxiKy&from=y1.2-1-103.3.1-1.1-1-1-0-0

自平衡两轮车


向左-握把左摆
向后-重心后移
向前-身体重心前倾
向右-握把右摆
平衡车依靠感应身体重心的变化而运动
保持直立站姿时 平衡车静止





四旋翼飞行器







《自动控制原理》课程简介

- 属于方法论的技术科学，是分析和设计自动控制系统的入门课程，是所有后续自动控制类课程的基础，其包含的控制论思想和方法具有普遍适用性，可应用于几乎所有领域。
- 核心内容是系统模型的建立与表达、控制系统的分析与设计，重点是分析与设计，包括两个方面：
  - ① 针对已知的控制系统，分析其性能是否满足要求；
  - ② 针对要控制的机器或设备，设计出满足要求的控制器或控制装置。



《自动控制原理》课程简介（续）

性质：专业基础课和主干课

内容：经典控制理论，现代控制理论

特点：“经典” 与“现代”的有机融合

重点：反馈控制的基本思想、基本原理、基本方法

学时：秋春季共120学时，　秋季总学时68学时（讲授56学时，实验12学时）；

春季总学时52学时（讲授40学时，实验12学时）

本期主要内容

- 绪论：自动控制系统的基本概念，反馈的概念及作用；
- 线性控制系统的数学描述：数学模型的建立及化简、转化方法；
- 控制系统的时域分析方法；
- 根轨迹法；
- 频率响应分析法；
- 频域综合方法（第六章）



教材及参考书

- **教材**

《自动控制原理》(第二版)，黄家英，普通高等教育“十一五”国家级规划教材，高教出版社，2020年第5次印刷； 正在开展第三版的修定



- **参考书**



➢ 《自动控制原理》(第二版)（上册)，吴麒，普通高等教育“十一五”国家级规划教材，清华大学出版社，2024年印刷第5次印刷；



➢ 《自动控制原理》（第八版），胡寿松，科学出版社，2023年

➢ 《现代控制系统》（第13版），(美)Richard C. Dorf，Robert H. Bishop 著，谢红卫 等译，电子工业出版社，2023年；



参考书



- <Automatic Control Systems / Robotics > Eighth Edition，Benjamin C.Kuo等，高等教育出版社（影印版），2013年；
- <Modern Control Engineering> 第5版，[美] Katsuhiko Ogata，清华大学出版社（影印版），2017年；
- <控制系统计算机辅助设计——MATLAB语言与应用>第4版，薛定宇，清华大学出版社，2022年；



MOOC和智慧树AI平台



https://www.icourse163.org/course/SCU-1003503004?tid=1003731002

成绩评定方法

总分(100%)=期末(50%)+期中(10%)+实验(10%)+平时成绩（30%）

其中：平时成绩=课程讨论+平时测试（慕课+智慧树AI）+课堂和课后练习（比例动态调整）

强制及格线：期末考试 ≥ 60分

考勤（按照学校和学院规定缺勤超过一定阈值不能参加期末考试，不计入平时成绩）

- 课后作业：　　按时，全交，全改。
- 实验　　按时完成实验演示和实验报告

学生无故旷课达三次(含三次，迟到、早退三次记为旷课一次)、或缺席规定的过程考核者，认定其该课程平时成绩为零分，且该平时成绩零分将持续影响补缓考成绩。对一学期缺课(包括事假、病假、旷课等)累计达总学时三分之一的学生，应取消其参加该课程考核的资格，该课程成绩记为零分。

答疑

- 时间：周五上午
- 地点：基础教学楼B105

班级QQ：1107419640

第一章

绪论



问题的提出

- ✓什么是自动控制？什么是被控对象？被控量(输出量)？给定量（输入量）？扰动量？控制器和检测装置的作用是什么？
- ✓什么是开环系统?闭环系统？复合系统？它们是由那些环节组成的？各有什么样的优势和不足？
- ✓你所知道日常生活中，有哪些系统是开环系统？闭环系统？
- ✓反馈的概念非常重要，什么是负（或正）反馈控制？反馈控制的特点是什么？
- ✓如何区分某个系统是线性系统/非线性系统？（重点）定常系统/时变系统？连续系统/离散系统？恒值系统/随动系统？
- ✓对控制系统的要求是什么？
- ✓如何根据系统的控制原理绘制系统的方框图？（重点）

重点与难点

1. 自动控制和自动控制系统的含义

2. 反馈与反馈控制的概念\反馈控制系统的特点

3. 控制系统的组成与分类

4. 确定控制系统的被控对象\被控量和给定量,绘制控制系统的方框图,分析实际系统的控制原理。

目录

✓1.1 引言
1.2 自动控制系统的基本形式（掌握）
1.3 自动控制的基本方式（掌握）
1.4 自动控制系统的基本类型（掌握）
1.5 对自动控制的基本要求（掌握）
1.6 自动控制理论的发展概况
1.7 课程内容的体系结构
1.8 课程思政内容：钱学森英雄事迹等等



1.1 自动控制的基本概念

什么是自动控制?

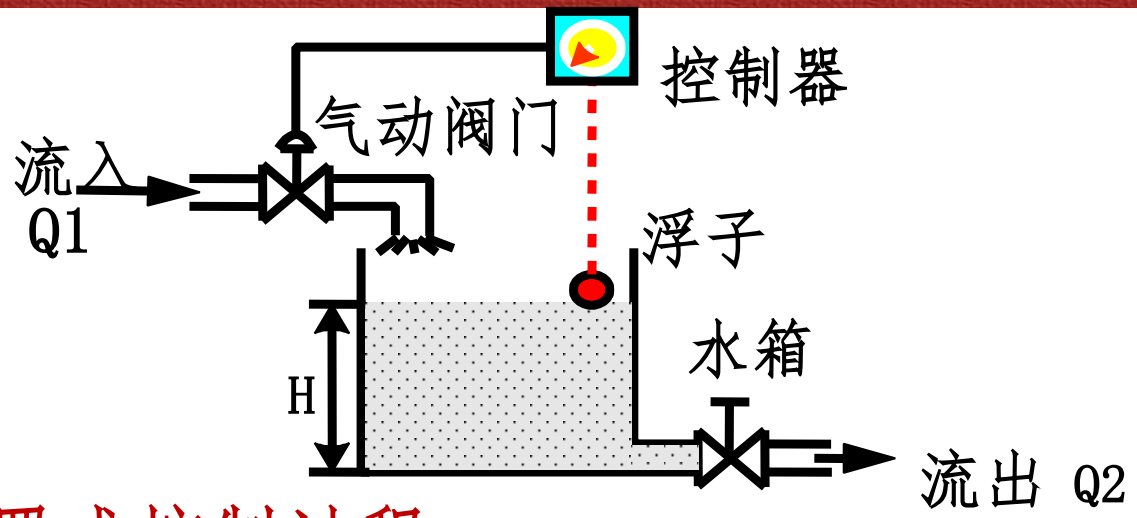
在无人直接参与的情况下，通过控制装置使被控对象的被控量（输出量）保持给定值（输入量）或按照预定的规律变化，完成要求的任务（即使是在干扰情况下）。

- 基本的自动控制系统构成：
  控制装置+被控对象。

- 应用实例



水位自动控制系统



- 控制任务（要求）：

  维持水箱内水位恒定；

- 受控（控制）对象：被控制的设备、装置或控制过程

  水箱、供水系统；

- 被控量：输出量

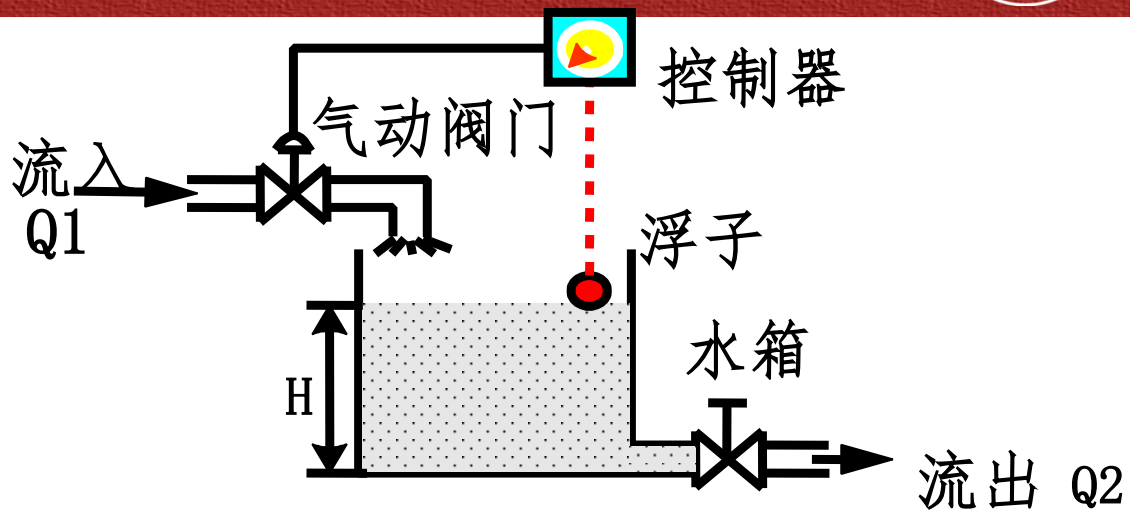
  水箱内水位的高度；

- 输入量（给定量）：反应控制系统的要求，预先给定的信号

  控制器刻度盘指针标定的预定水位高度；

1.1 自动控制的基本概念

水位自动控制系统



- 控制器：根据系统要求根据一定规则产生控制作用

  控制器、气动阀门；

- 测量装置：测量输出量，并根据需要进行物理量的转换

  浮子；

- 比较装置：比较给定信号与反馈信号的差值，产生偏差

  控制器刻度盘；

- 扰动量：是对系统的输出量产生不同作用的信号

  水的流出量的变化将破坏水位保持恒定；

1.1 自动控制的基本概念



控制转速



控制水位、强弱、时间等





控制温度



1.1 自动控制的基本概念

国防 精确制导武器

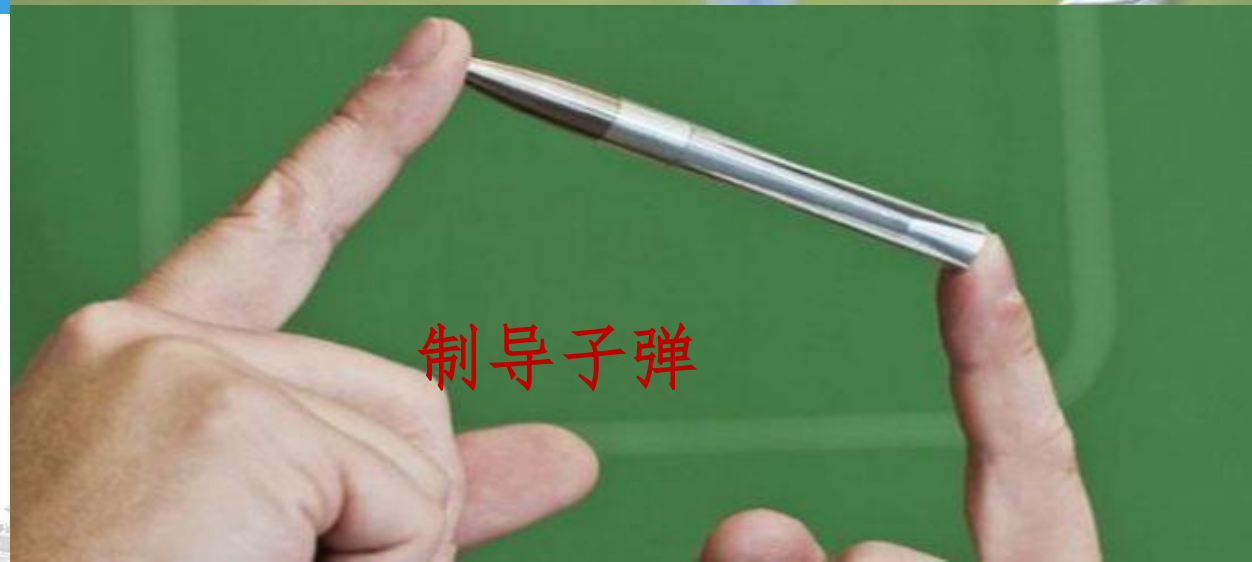




激光制导炸弹



采用GPS制导的炮弹



制导子弹

1.1 自动控制的基本概念

- 侦查监视
- 电 子 战
- 通信中继
- 气象探测
- 攻击作战
- 科研训练
- 遥感测绘



美“全球鹰”无人机



美“捕食者”无人机



中国“翼龙”无人机

1.1 自动控制的基本概念

工业





数控机床与数控加工中心

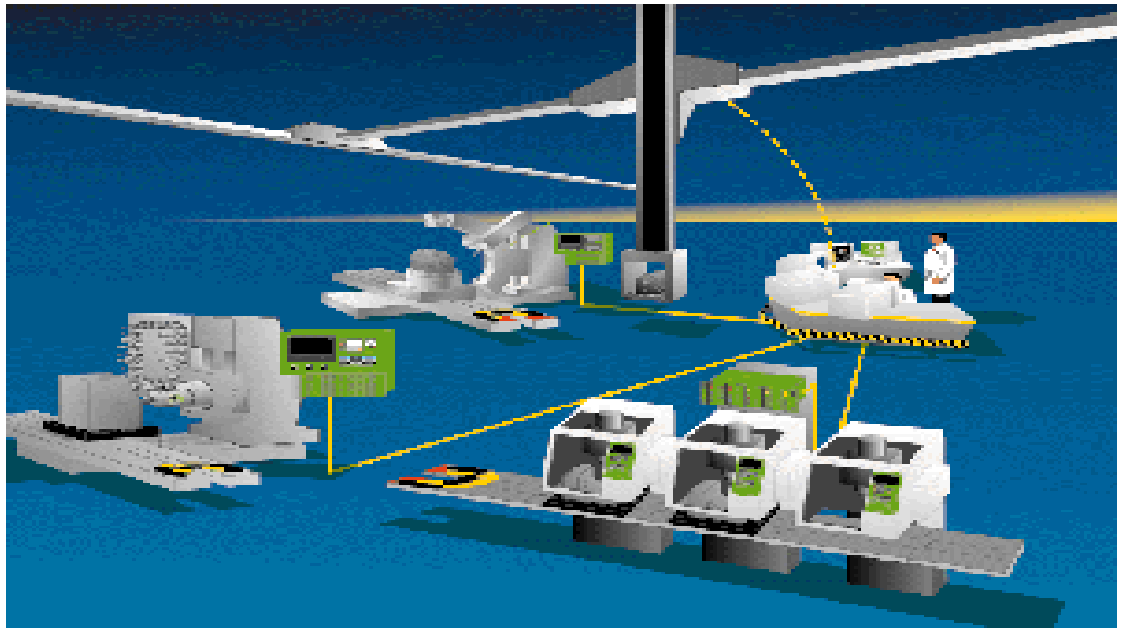


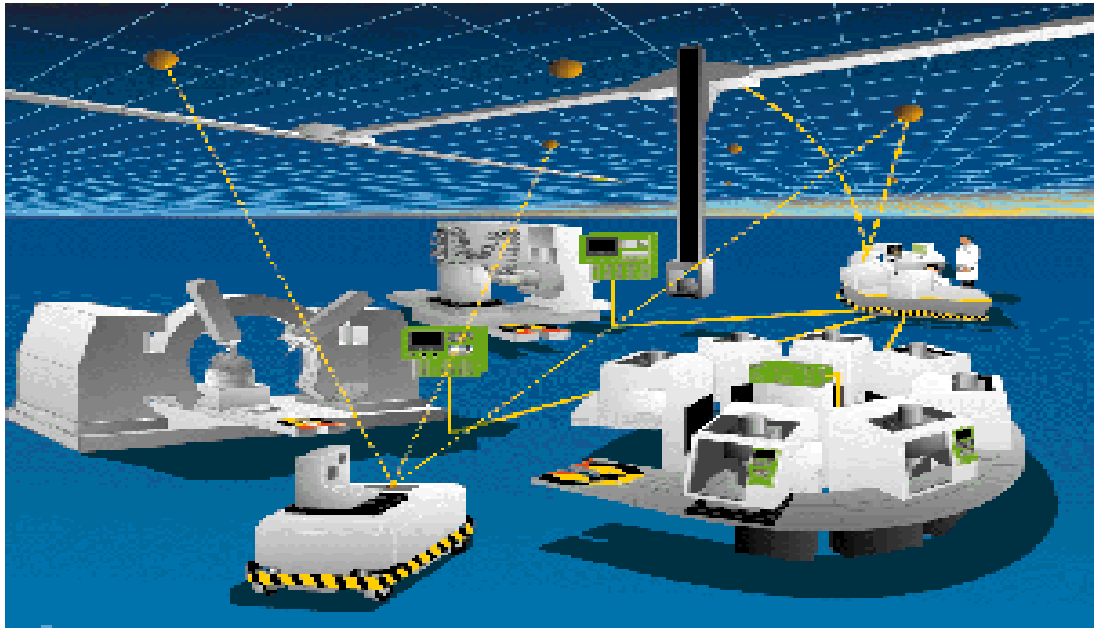


自动化生产线与生产车间

1.1 自动控制的基本概念

柔性制造系统与自动化工厂



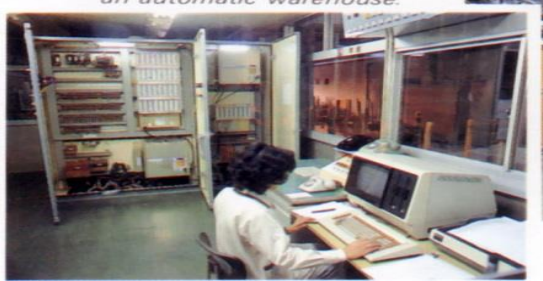




自动搬运车

自动立体仓库





1.1 自动控制的基本概念

工业机器人：装配、搬运、焊接、喷漆、钻孔等



1.1 自动控制的基本概念



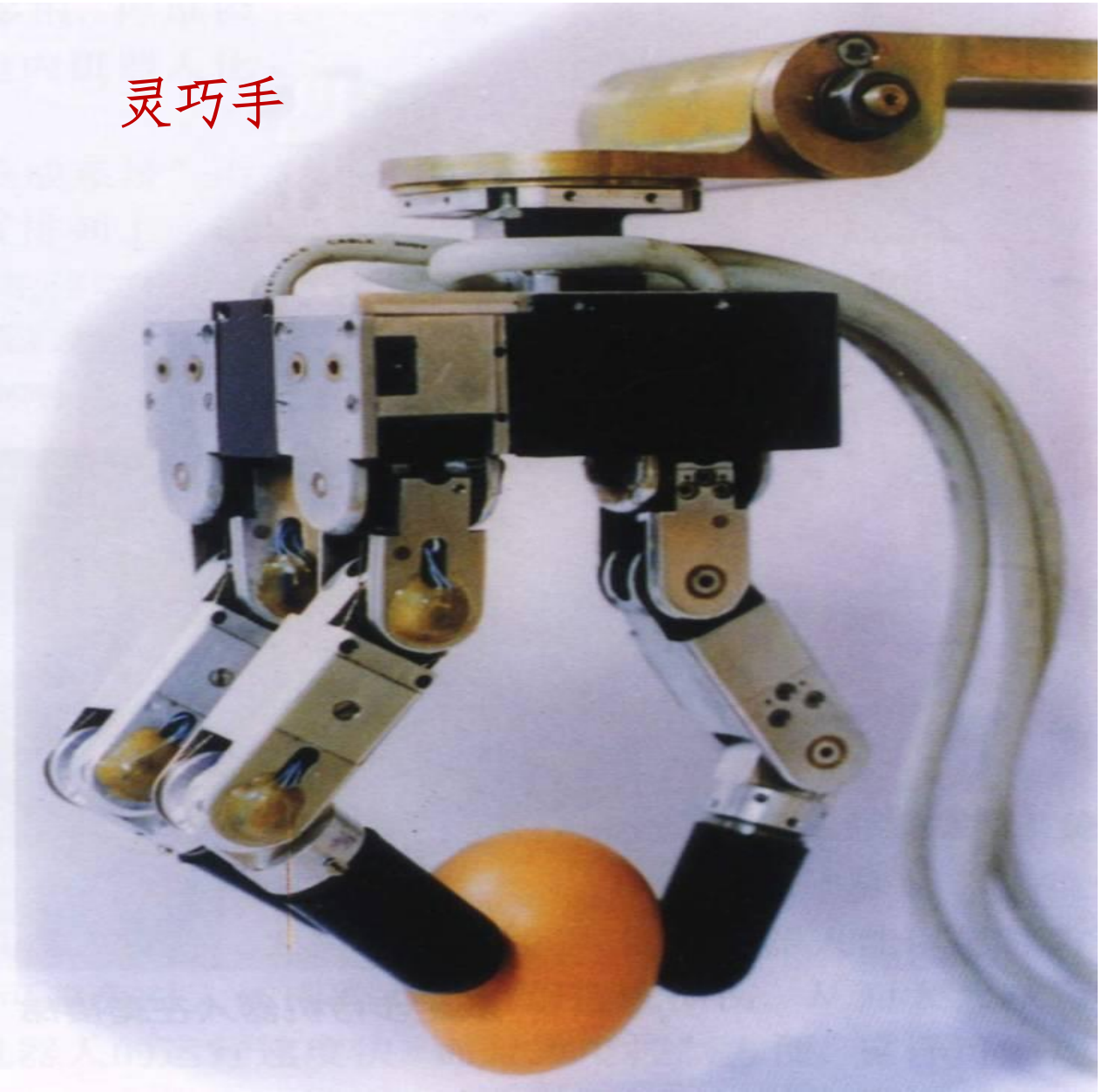






1.1 自动控制的基本概念

灵巧手



采摘机器手



1.1 自动控制的基本概念





http://baidu.boosj.com/watch/017814995678190081 33.html?page=videoMultiNeed

http://v.youku.com/v_show/id_XMzI1OTI2MDY0.html

机器人外科手术系统

基于GPS的无人驾驶自动插秧机器人



1.1 自动控制的基本概念



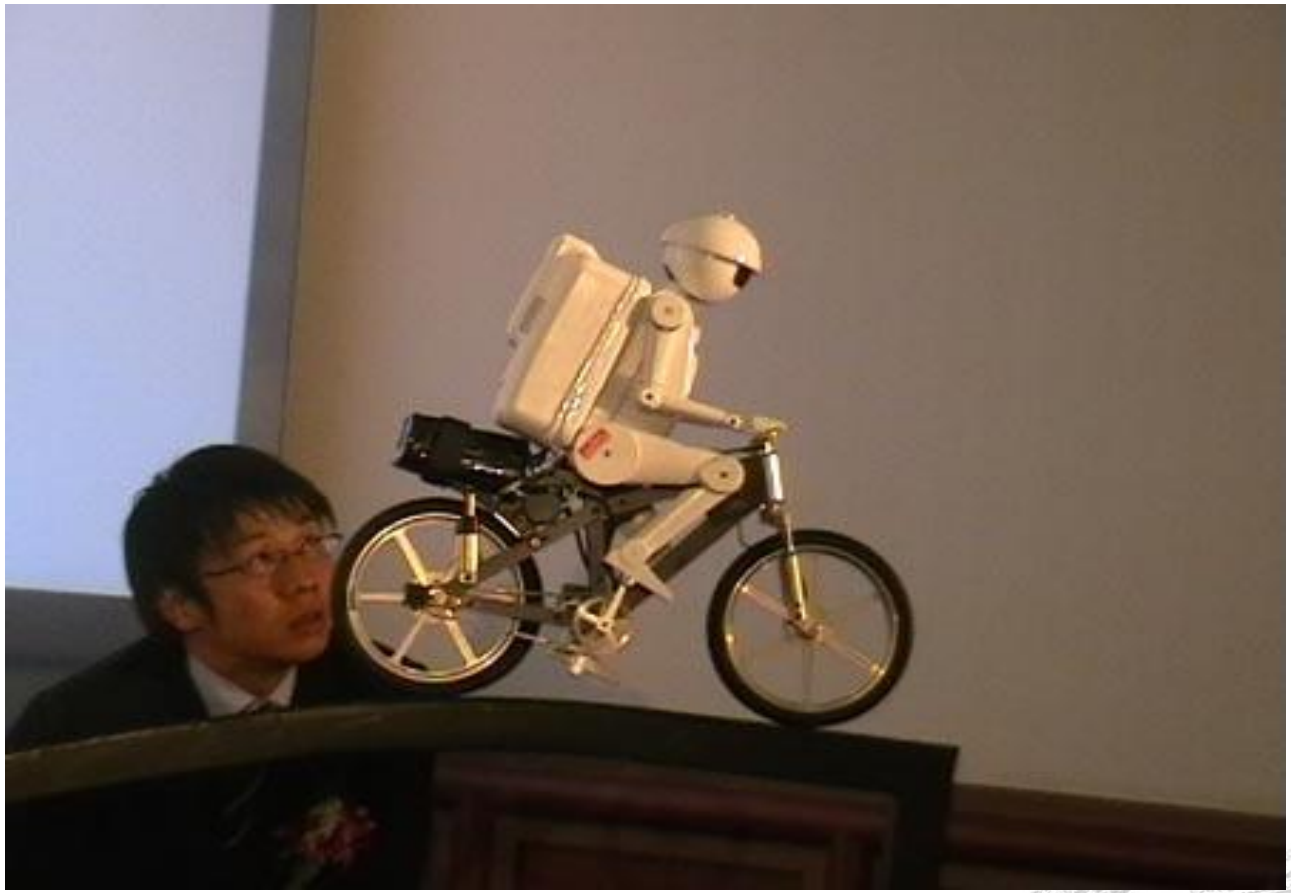




机器人“ASIMO”能走、跑、上下楼梯、踢足球、跳舞、避障、“交际”、“接待”等。

1.1 自动控制的基本概念





可行走坡道和S型平衡木、倒车行走、检测和躲避障碍物等。

1.1 自动控制的基本概念

宇宙飞行







1.1 自动控制的基本概念

通信

电梯

供水

通风

空调

安防

抄表

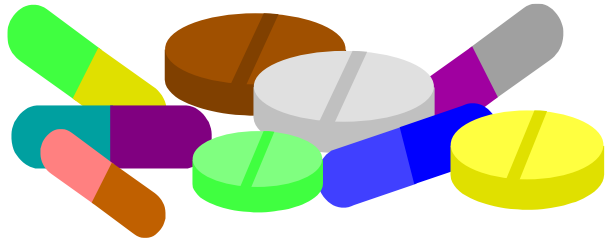
…

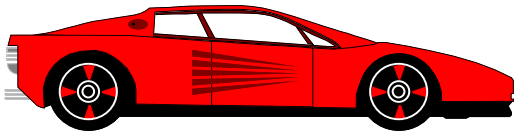


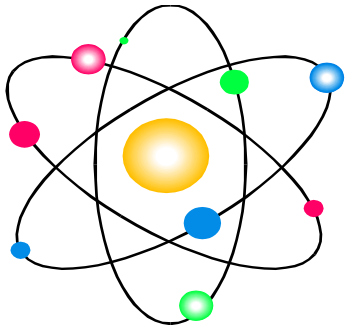
自动控制的应用领域

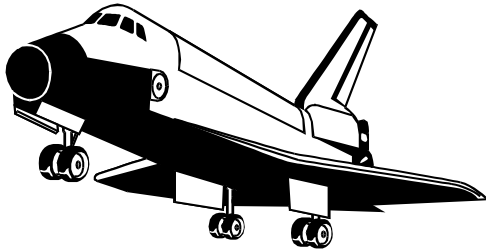
- 军事工业
- 航空航天
- 制造业
- 机器人
- 流程工业
- 钢铁、石化、造纸、制药等
- 电子工业
- 家用电器
- 交通系统，楼宇系统，经济系统，社会系统 …













目录

1.1 引言

✓1.2 自动控制系统的基本形式（掌握）

1.3 自动控制的基本方式（掌握）

1.4 自动控制系统的基本类型（掌握）

1.5 对自动控制的基本要求（掌握）

1.6 自动控制理论的发展概况

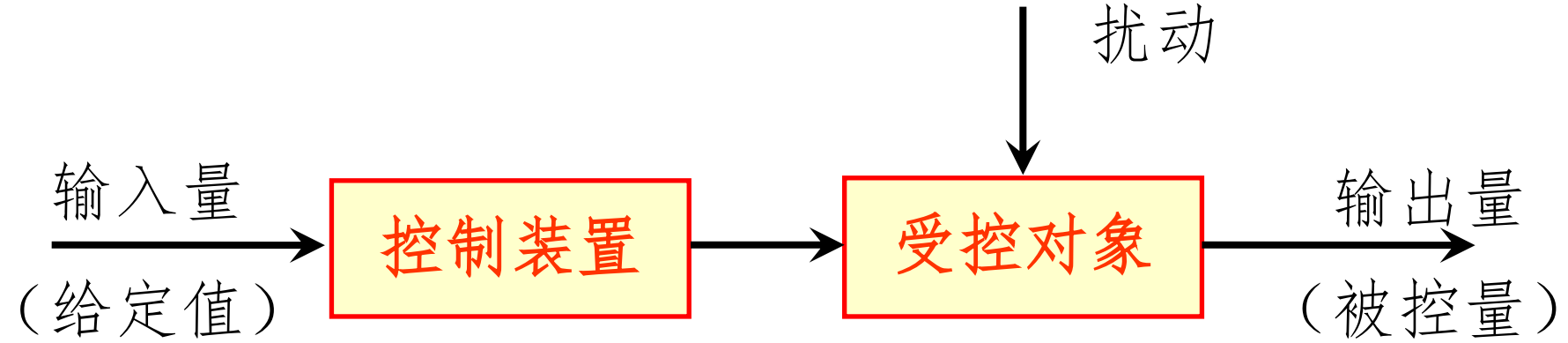
1.7 课程内容的体系结构

1.8 课程思政内容：钱学森英雄事迹等等

1.2 自动控制系统的基本形式

- 开环控制
- 闭环控制
- 复合控制

(1)开环控制系统

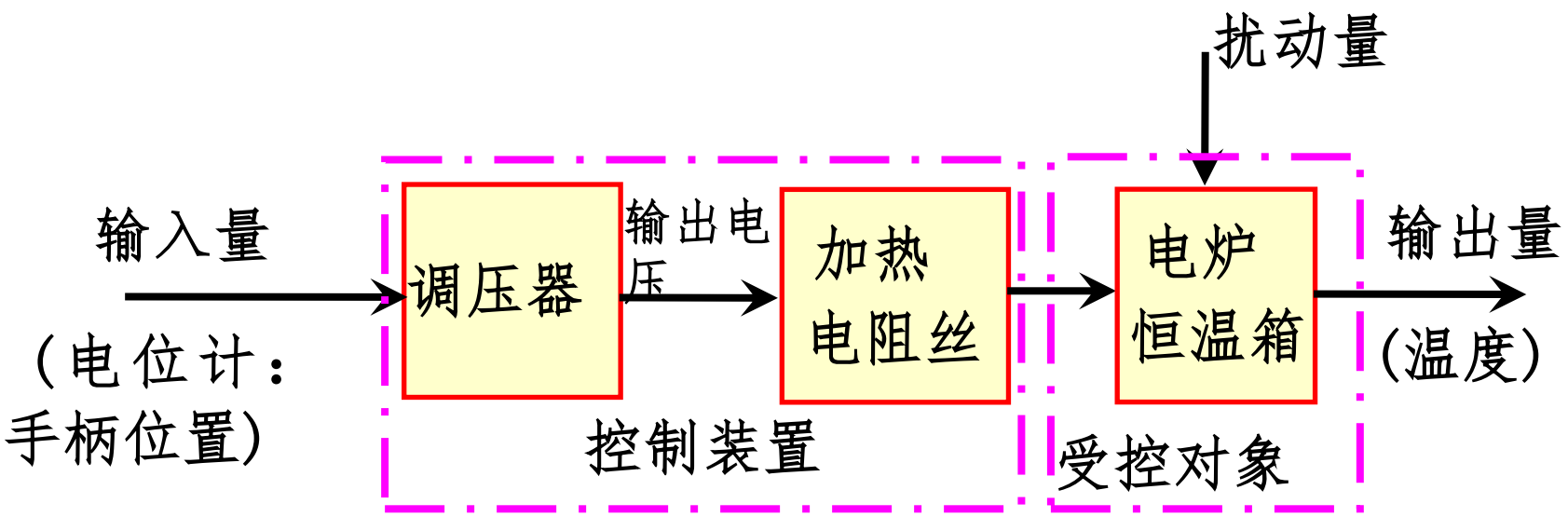


- 开环控制系统的方框图

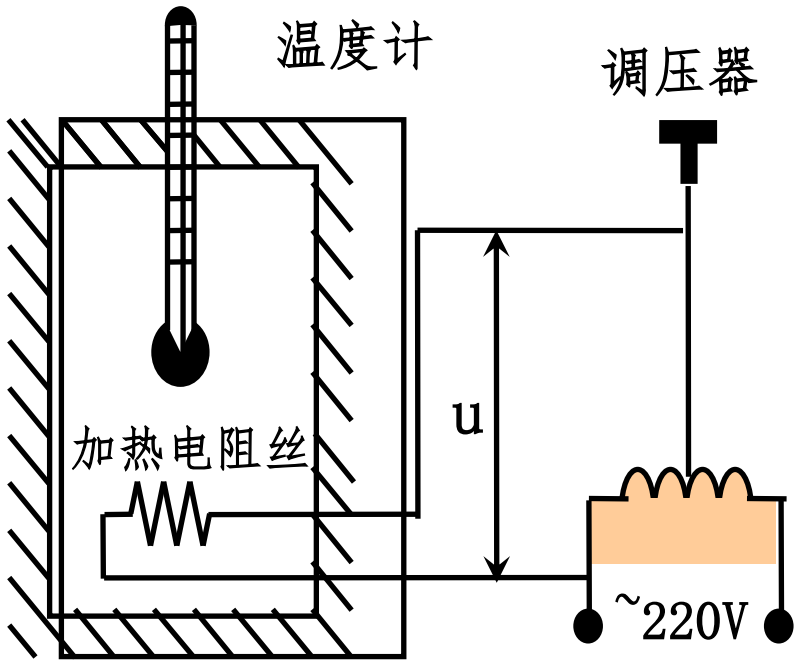
开环控制系统：**系统的输出量不返送到系统的输入端**

1.2.1 自动控制系统的基本形式—开环控制系统

例：电加热炉的炉温控制



方块图



外部扰动：电源电压波动，环境温度变化等

内部扰动：元器件老化、参数改变，受热体质量变化等

1.2.1 自动控制系统的基本形式—开环控制系统

按给定值操纵的开环控制

特点：控制装置只按给定值来控制受控对象

优点：控制系统结构简单，相对来说成本低。

缺点：对可能出现的被控量偏离给定值的偏差没有任何修正能力，抗干扰能力差，控制精度不高。

✓ 思考： 身边的家用电器哪些属于开环控制系统？

1.2.1 自动控制系统的基本形式—开环控制系统

讨论：开环控制系统举例？

- 开关式电灯
- 调光台灯
- 电风扇
- 烤箱
- 电暖器
- 时基控制交通信号
- …









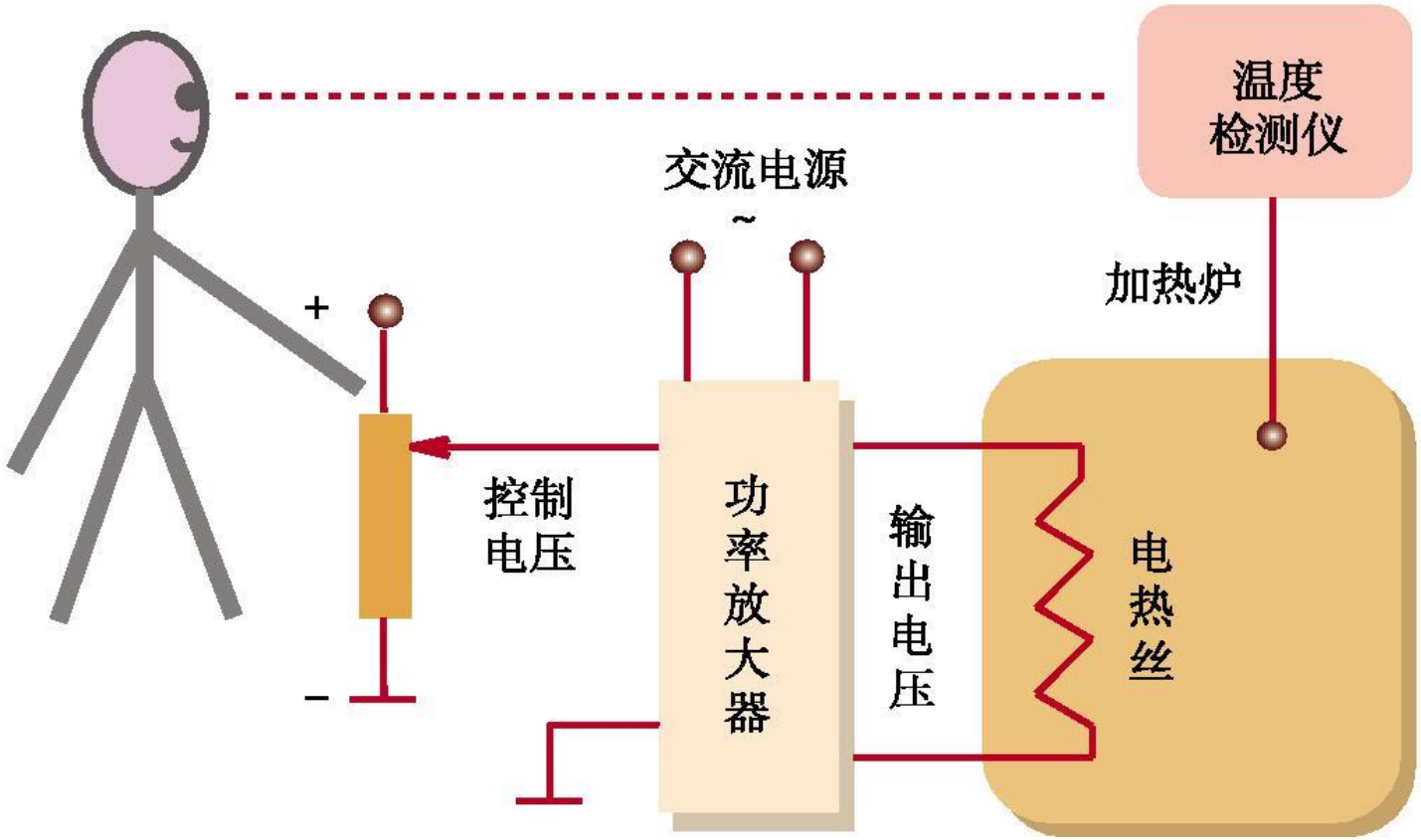




1.2.2 自动控制系统的基本形式--闭环（反馈）控制系统

(2)闭环（反馈）控制系统

- 例：电加热炉的炉温反馈控制

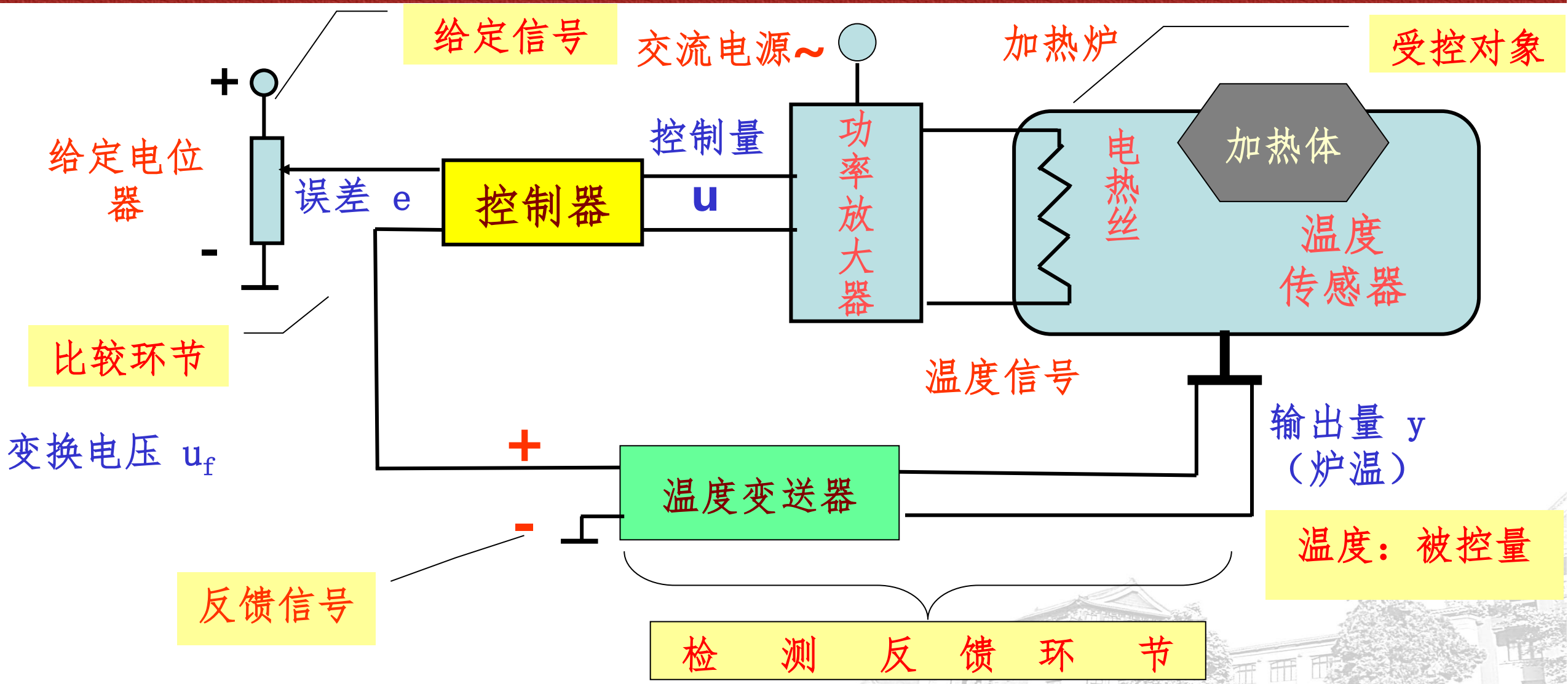


有人参与的加热炉温度反馈控制

✓ 思考：

- 如何实现无人参与的自动控制呢？
- 如何根据反馈控制原理绘制该闭环系统的原理方框图？

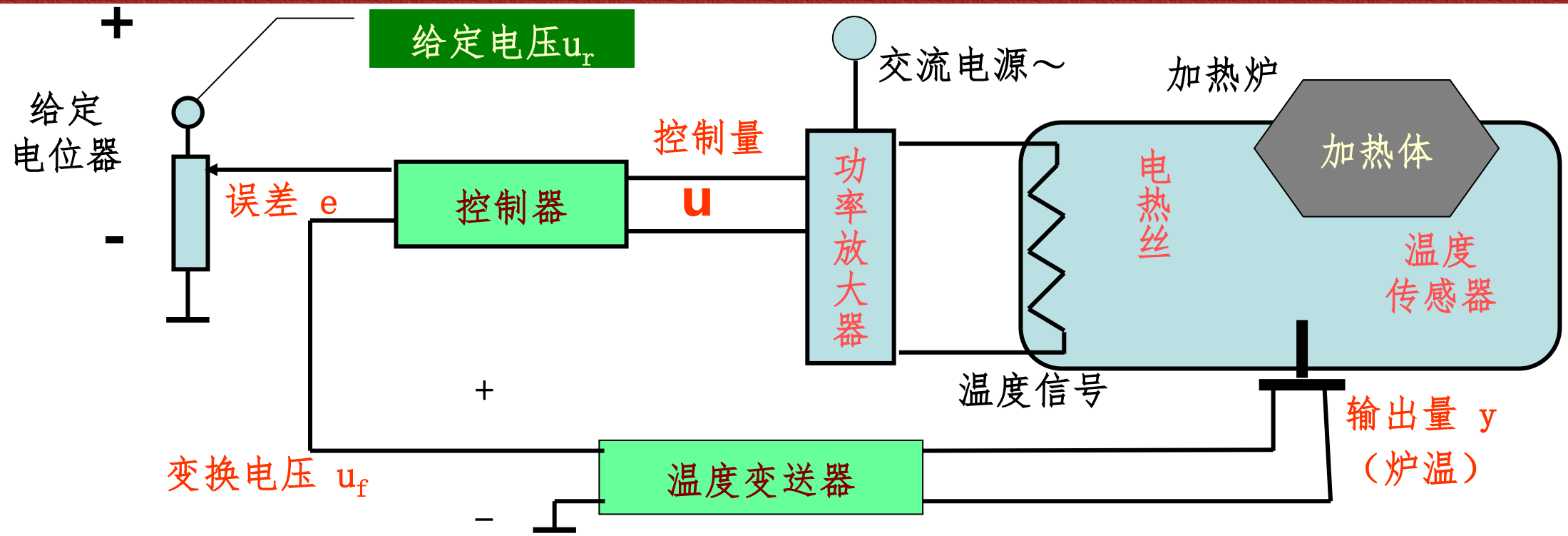
电加热炉的炉温自动反馈控制



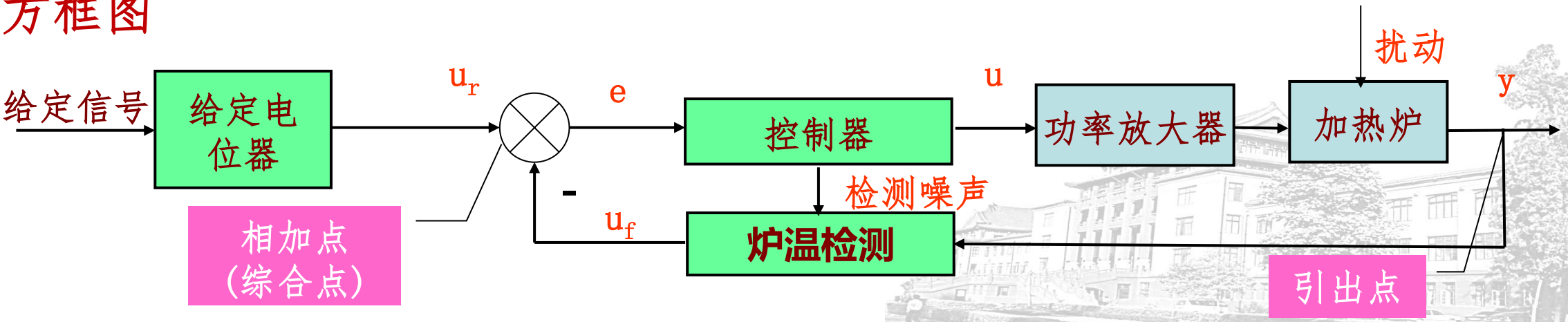
1. 控制器是决定控制效果的关键　2. 根据误差信息决定控制量

1.2.2 自动控制系统的基本形式--闭环（反馈）控制系统

原理图：



方框图



1.2.2 自动控制系统的基本形式--闭环（反馈）控制系统

反馈控制的特点：

有反馈信息（信号传递形成闭合回路），抗扰性好，控制精度高

思考：为什么？

闭环控制=反馈控制（课程重点）

反馈形式：

正反馈（很少用），负反馈（广泛应用）

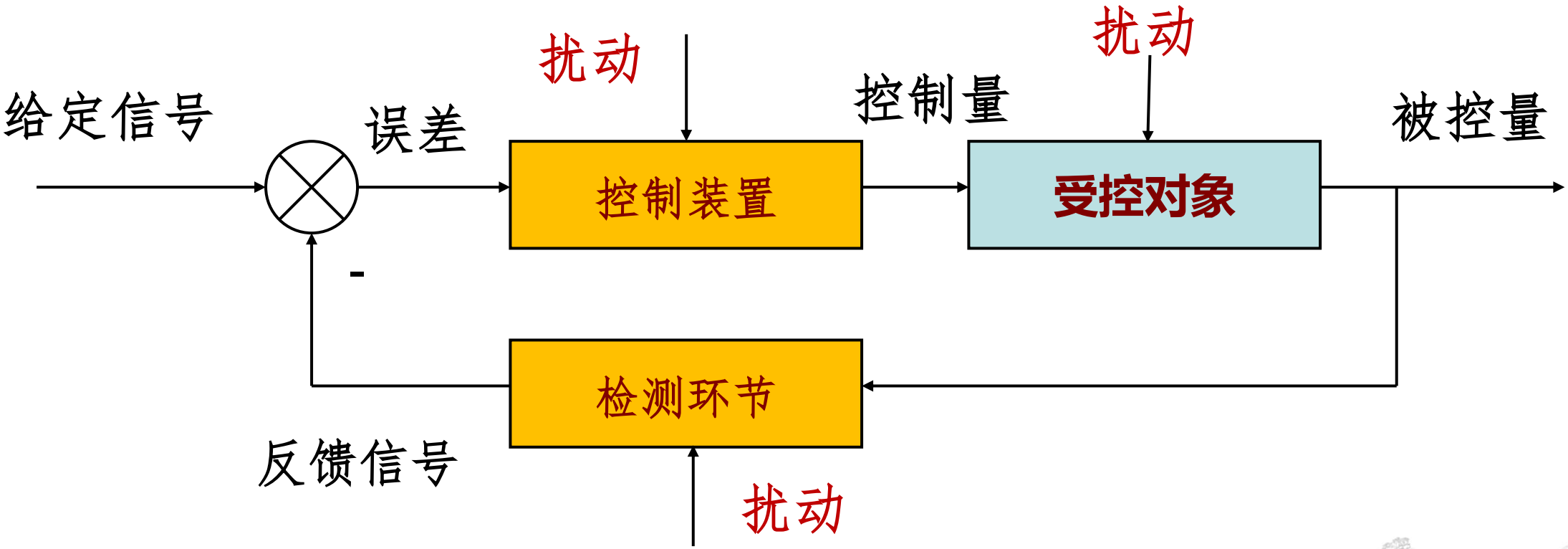
只讨论这种形式



正反馈例：音响系统、振荡电路、生物繁衍、军备竞赛、激励与奖励政策等

1.2.2 自动控制系统的基本形式--闭环（反馈）控制系统

反馈系统的常用结构及抗扰性



✓ 思考：

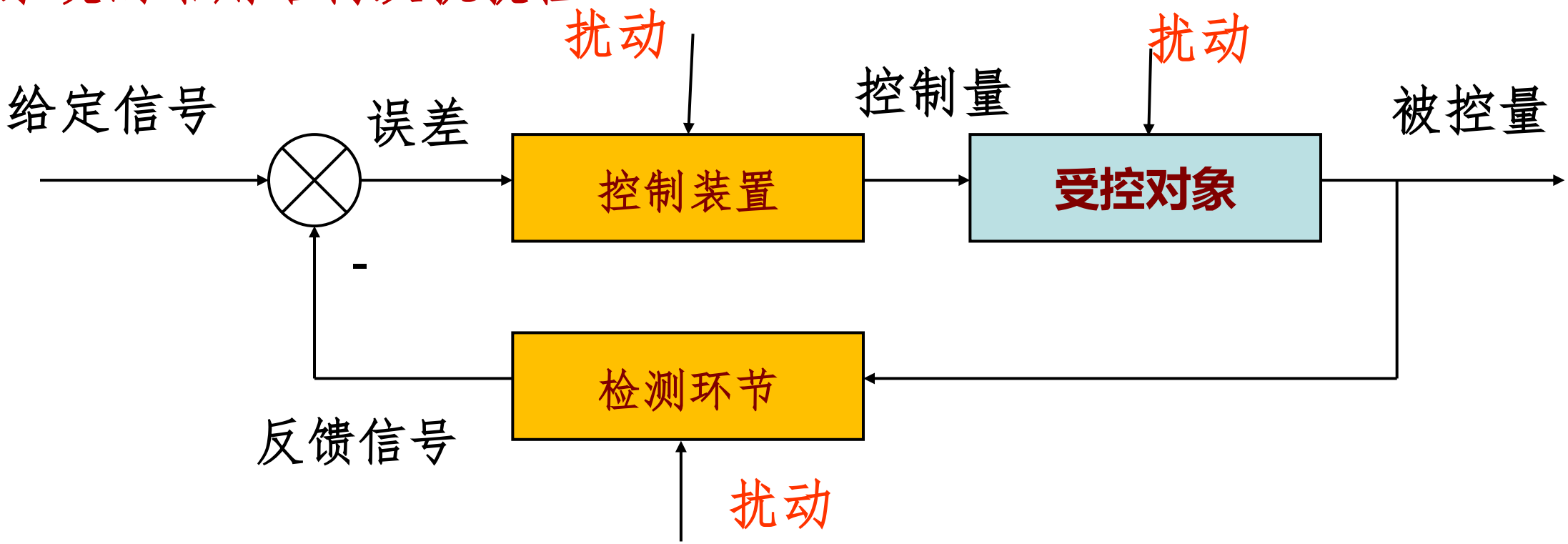
（1）闭环反馈控制系统相比于开环控制系统，有什么样的特点呢？

（2）闭环反馈控制系统是通过什么信号来控制被控对象的？

（3）如果扰动出现在反馈检测环节或给定输入端，闭环反馈系统有抑制作用吗？

1.2.2 自动控制系统的基本形式--闭环（反馈）控制系统

反馈系统的常用结构及抗扰性

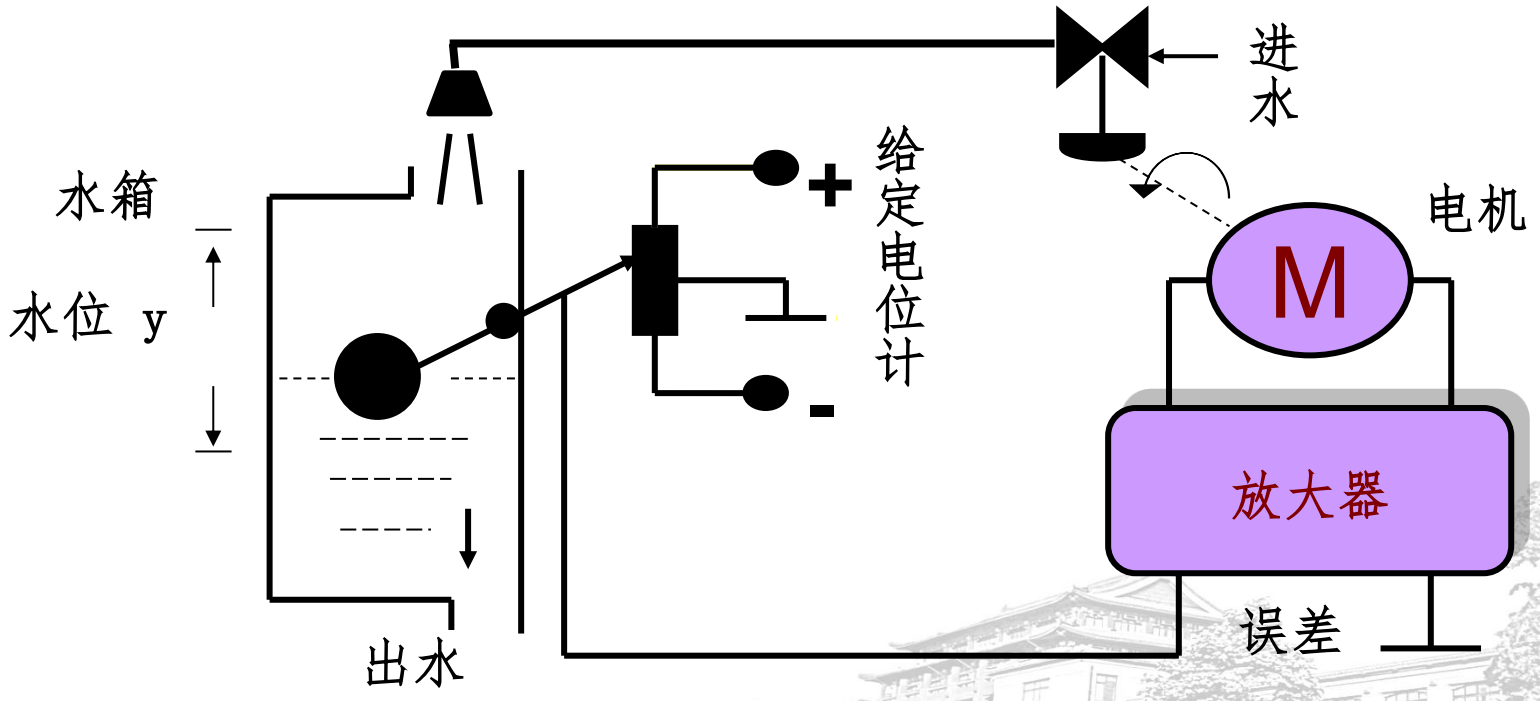


- 通过计算被控量和给定值的差值（误差信号）来控制被控对象。
- 对从误差到被控量的任何扰动（包括参数变化等），系统都有调节和抑制作用；
- 但当检测环节和给定信号受到扰动影响或不准确时，会直接影响到控制精度，系统没有调节作用。

1.2.2 自动控制系统的基本形式--闭环（反馈）控制系统

练习：根据水箱的水位控制原理图绘制该系统的方框图

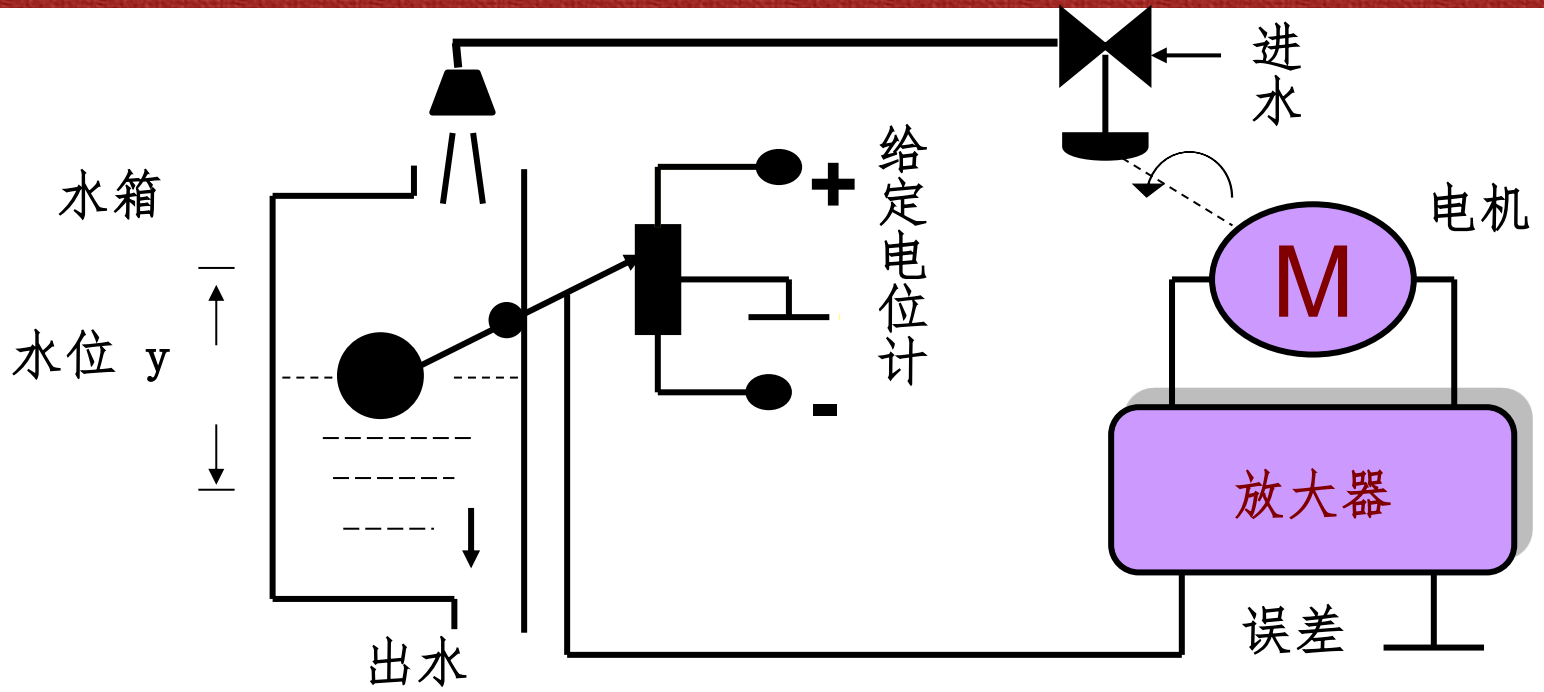
原理图



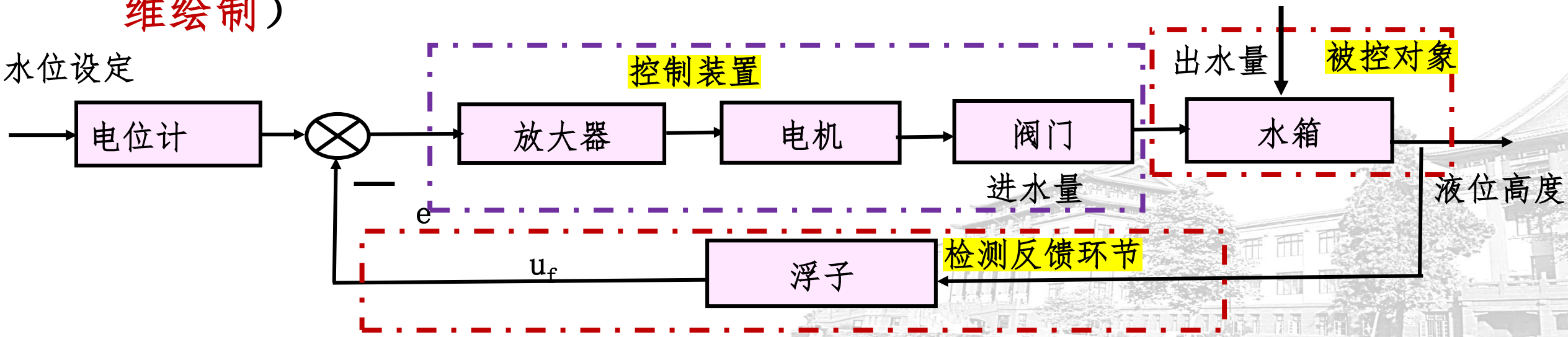
1.2.2 自动控制系统的基本形式--闭环（反馈）控制系统

练习：

水箱的水位控制

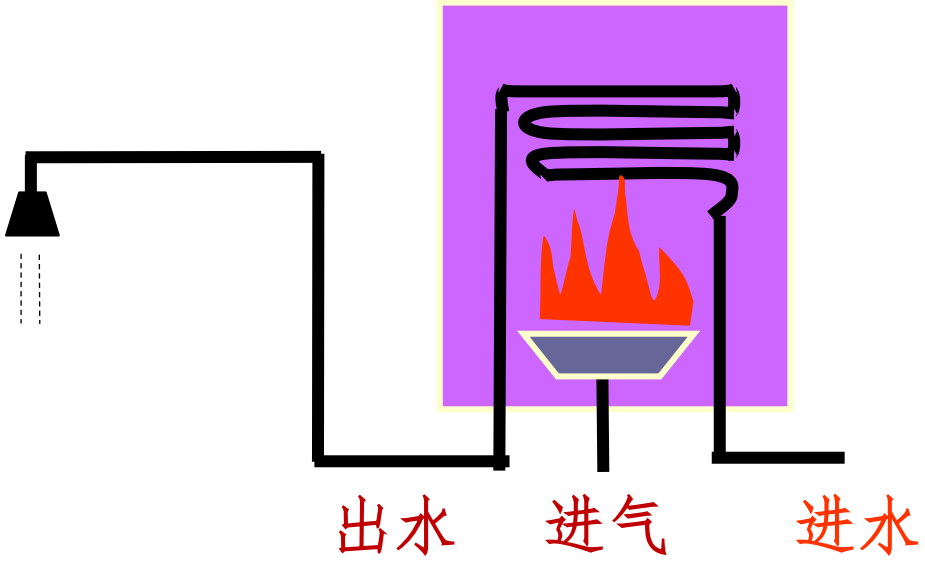


方块图（逆向思维绘制）



1.3 自动控制系统的基本方式--闭环（反馈）控制系统

反馈控制系统例：燃气热水器



燃气热水器原理图



手动调节型



全自动反馈调节型：
自动根据水温调节火力

1.3.1 自动控制系统的基本形式--闭环（反馈）控制系统

其他反馈控制系统例

- 人走路、骑车、驾车等
- 电冰箱、空调等
- 数控机床自动加工零件
- 雷达火炮系统自动跟踪飞机
- 教学过程、人才培养过程
- 农业生产过程
- 人口控制 …



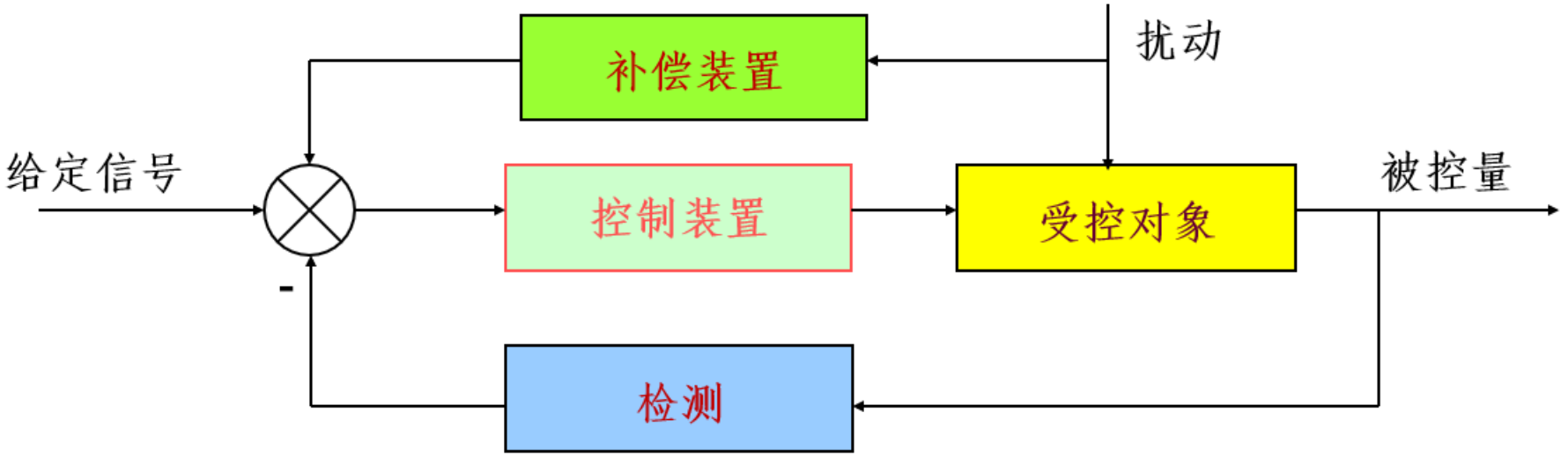




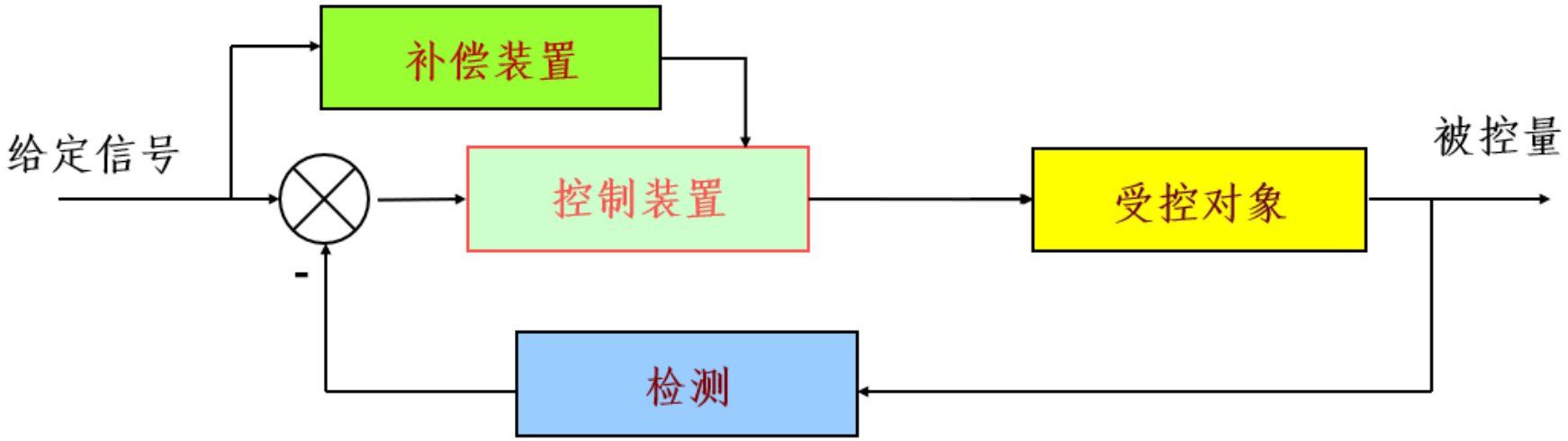
✓思考：日常生活中还有哪些反馈控制系统？

1.3.2 自动控制系统的基本方式--复合控制（开环+闭环）

按扰动补偿

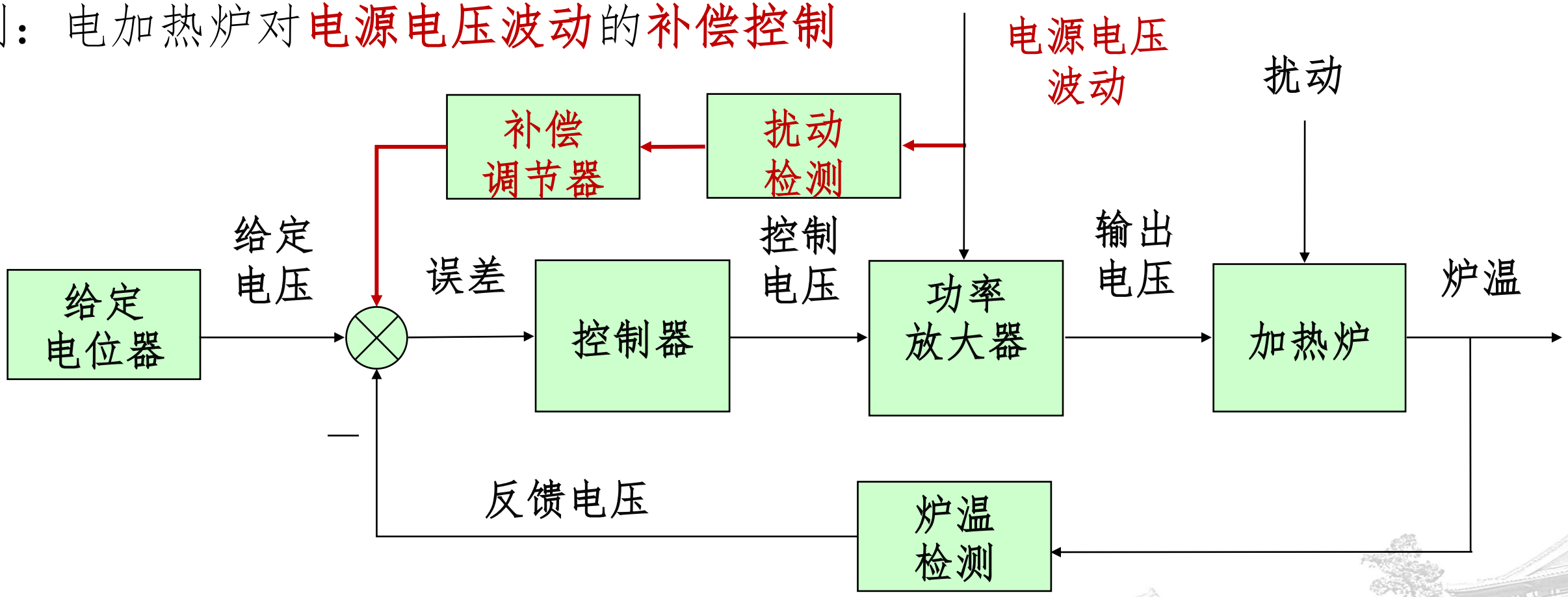


按给定输入补偿



1.3.2 复合控制的常用结构及特点——按扰动补偿

例：电加热炉对电源电压波动的补偿控制

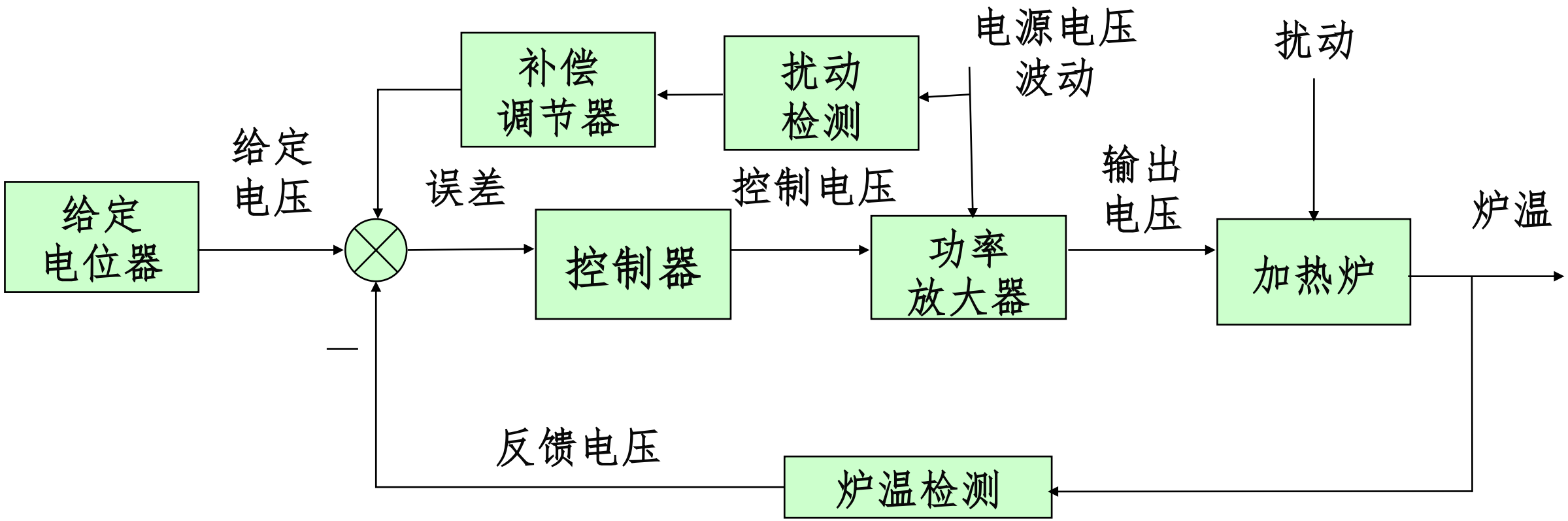


补偿与反馈相结合的炉温复合控制系统

电源电压↑⇨输出电压↑，但补偿调节器使控制电压↓

⇨ 输出电压基本不变⇨温度基本不变

1.3.2 复合控制的常用结构及特点——按扰动补偿



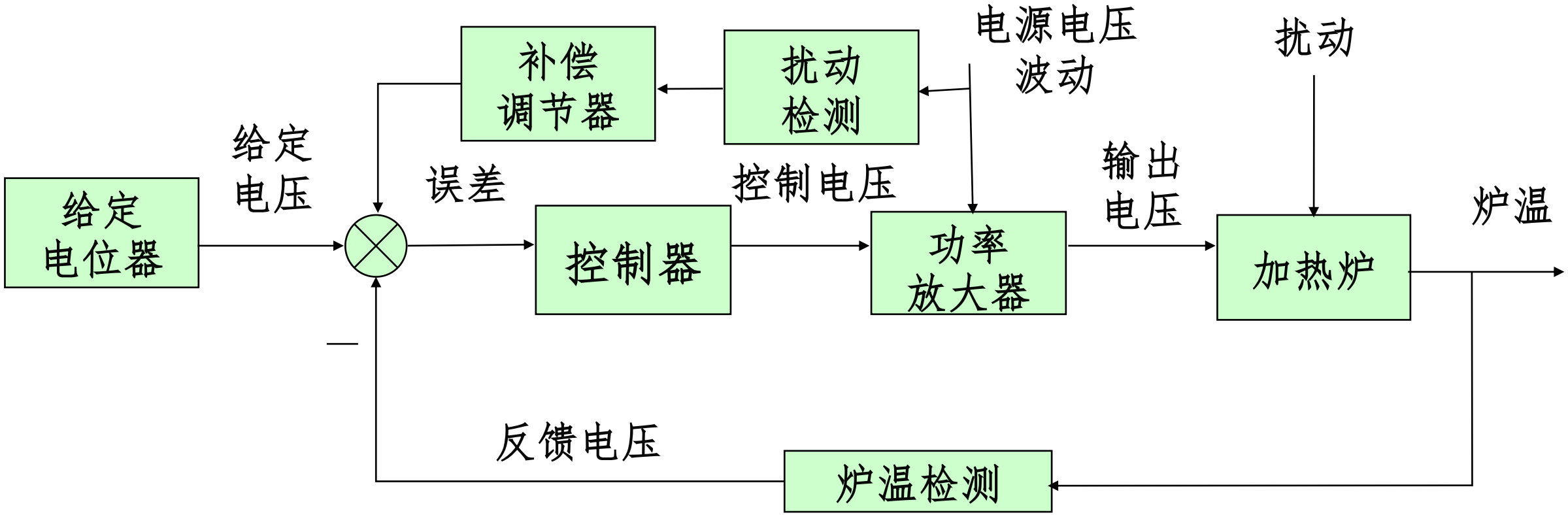
✓ 思考：

(1) 补偿控制有什么特点？

(2) 补偿控制属于开环控制，还是闭环控制？

(3) 补偿控制的效果取决于那些因素？

1.3.2 复合控制的常用结构及特点——按扰动补偿



- ✓ 补偿控制的特点：提供一个控制作用来尽量抵消扰动对系统的影响，抑制扰动比反馈控制更及时。
- ✓ 补偿控制属于开环控制，补偿效果取决于设计是否准确，而且仅对特定可测扰动有效，一般扰动要靠反馈控制来抑制。

1.3.2 复合控制的常用结构及特点——按扰动补偿案例

复合控制系统例：水箱的水位反馈控制+针对出水流量变化的补偿控制

出水流量变化

↓

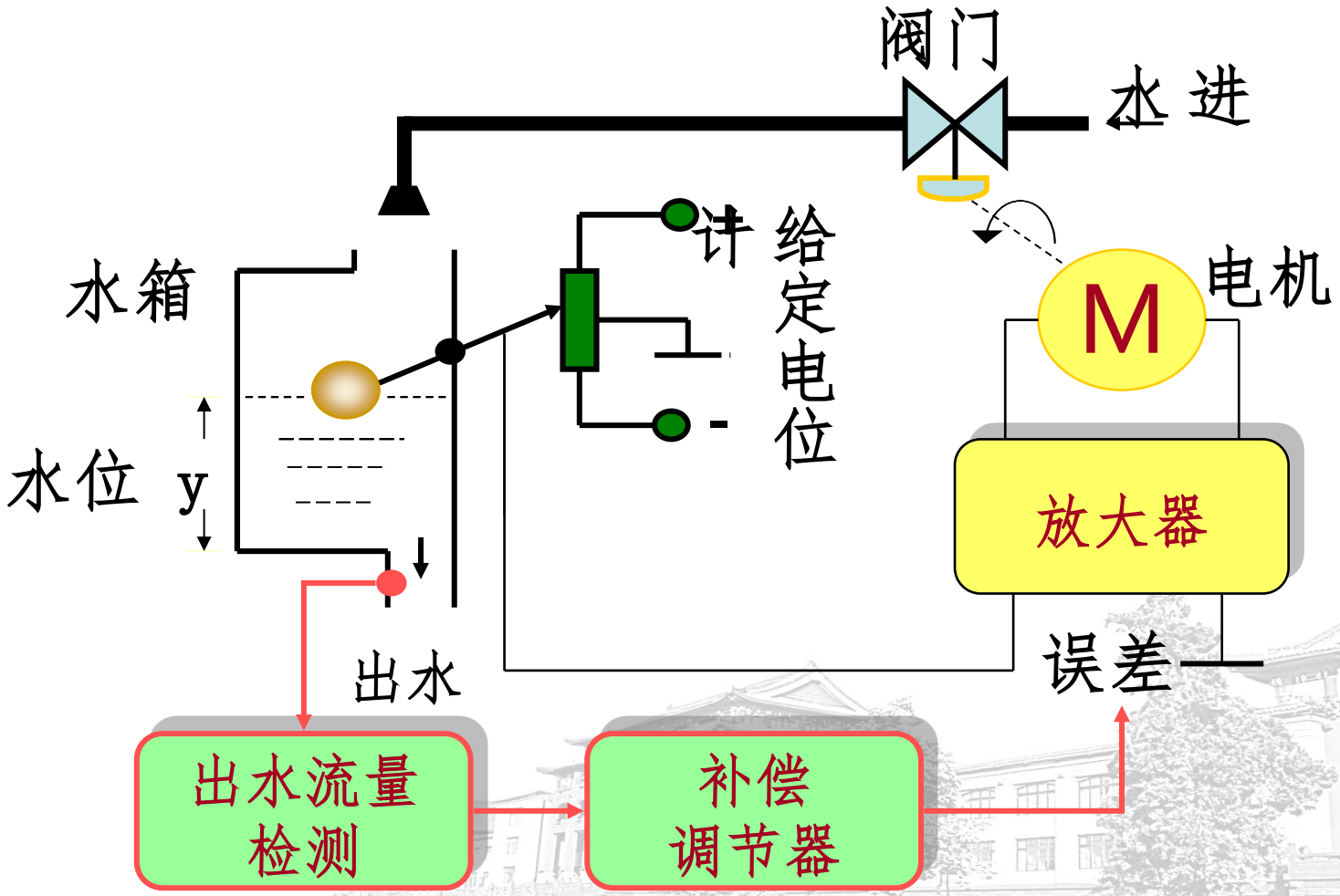
补偿调节

↓

改变阀门开度

↓

水位基本不变



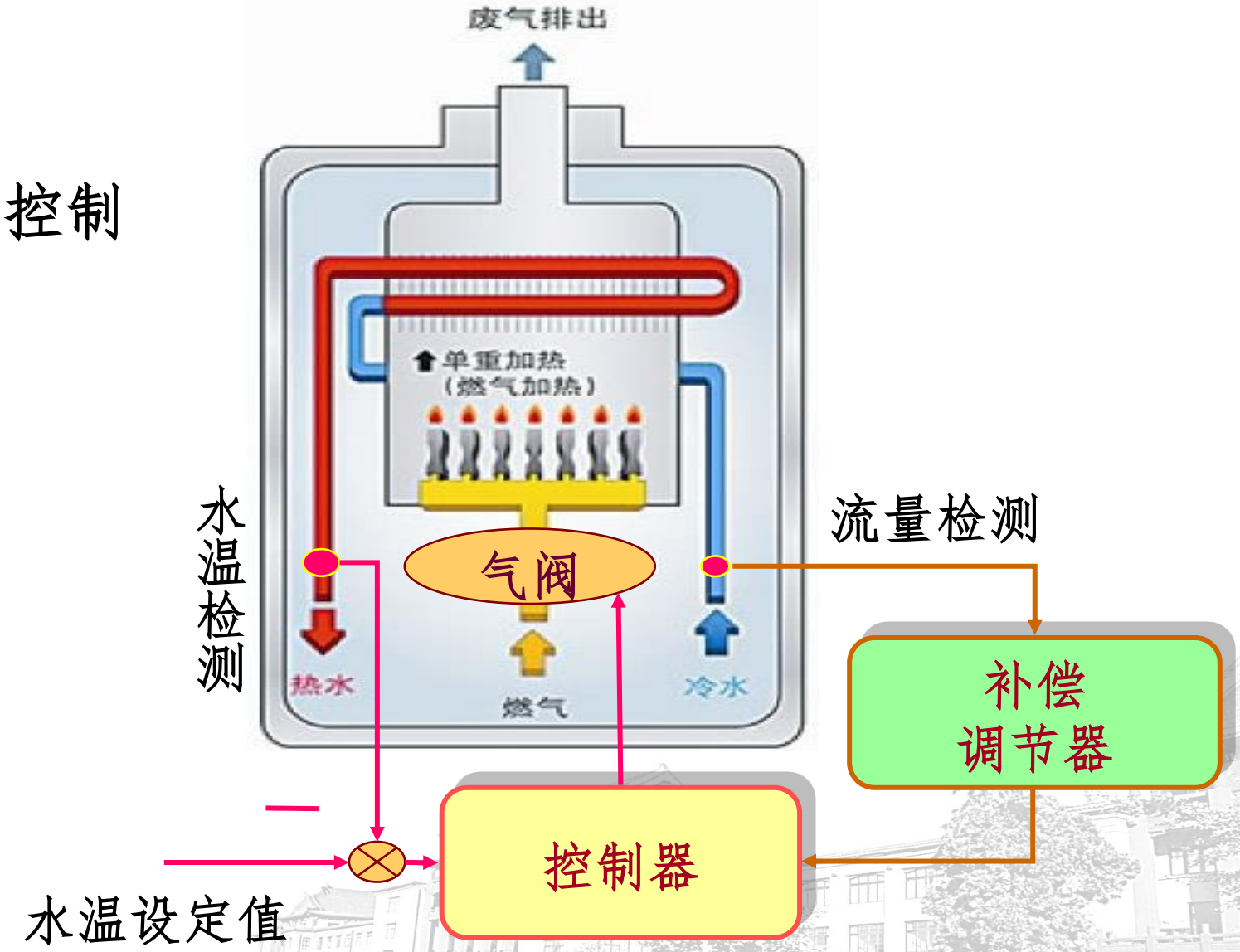
✓ 比单纯的反馈调节更快、更及时！

1.3.2 复合控制的常用结构及特点——按扰动补偿案例

燃气热水器复合控制：

水温反馈控制 + 进水流量补偿控制

调节更快、更及时！



1.3.2 复合控制的常用结构及特点——按扰动补偿案例

复合控制系统例：

高楼的水压反馈控制 + 针对用水流量变化的补偿控制

用水流量变化

↓

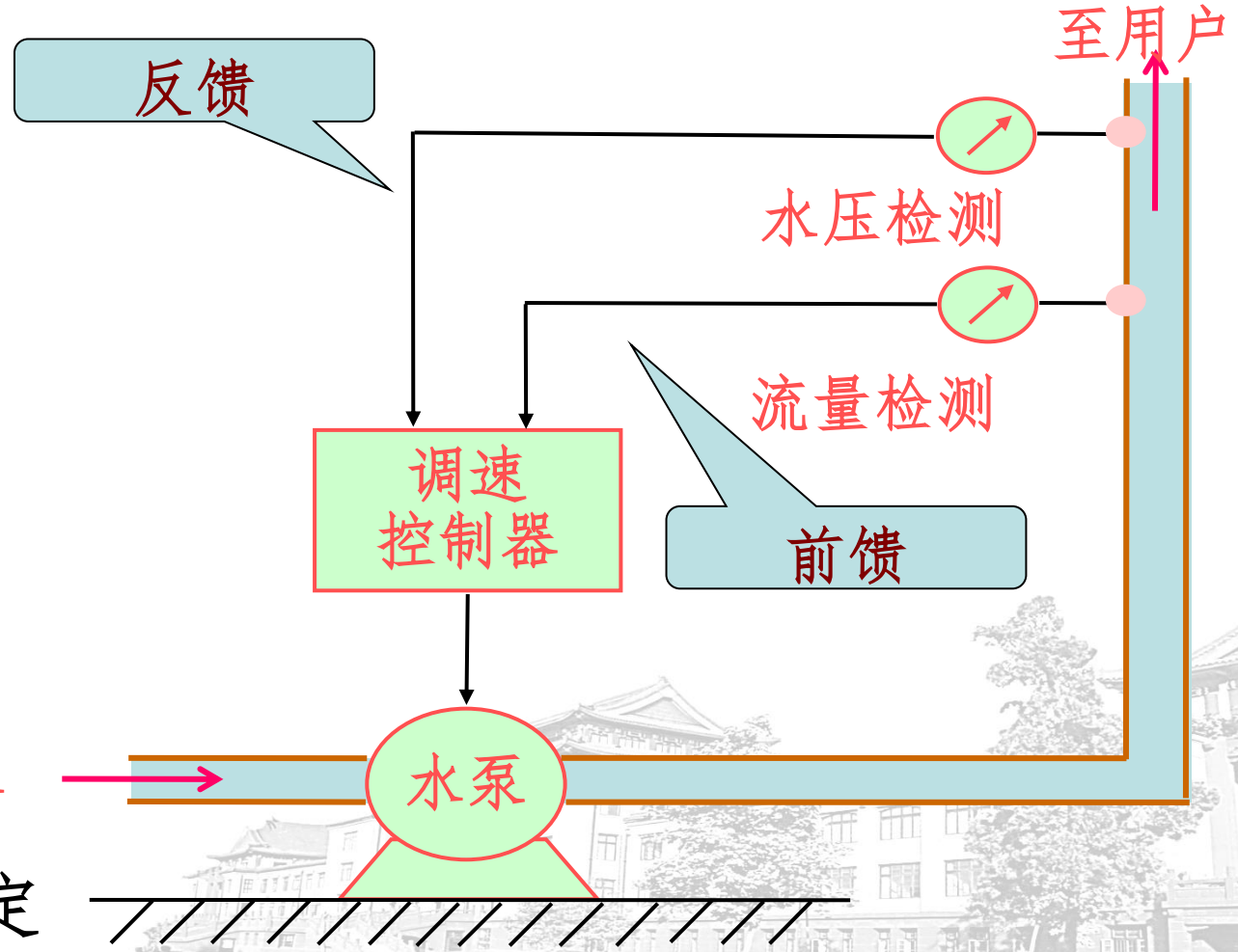
补偿调节

↓

改变水泵转速

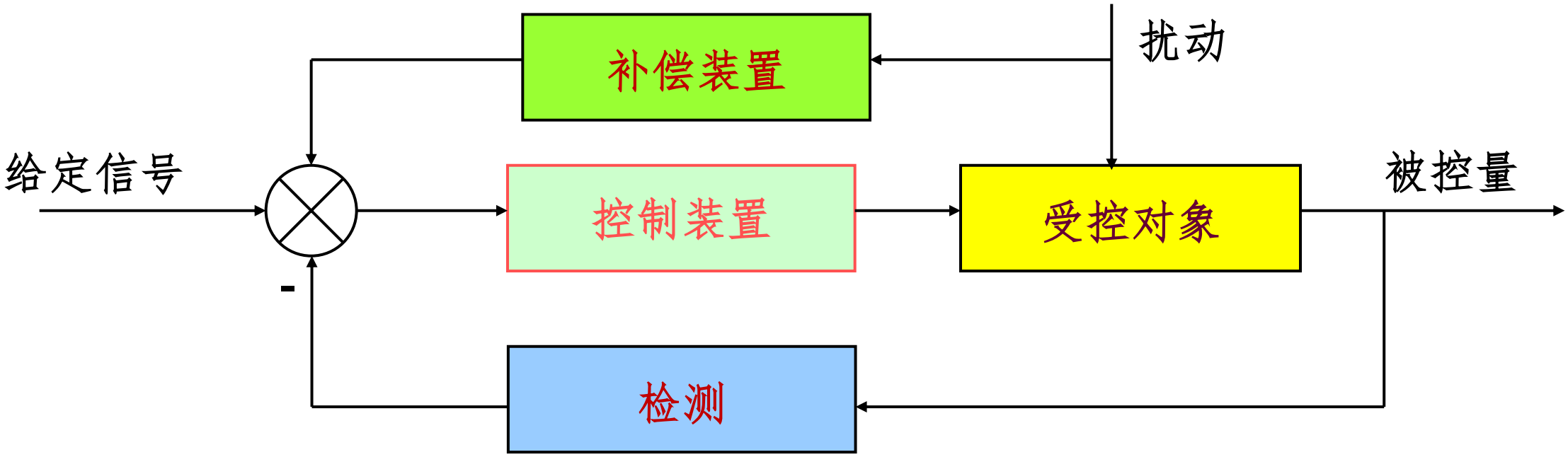
↓

水压基本不变



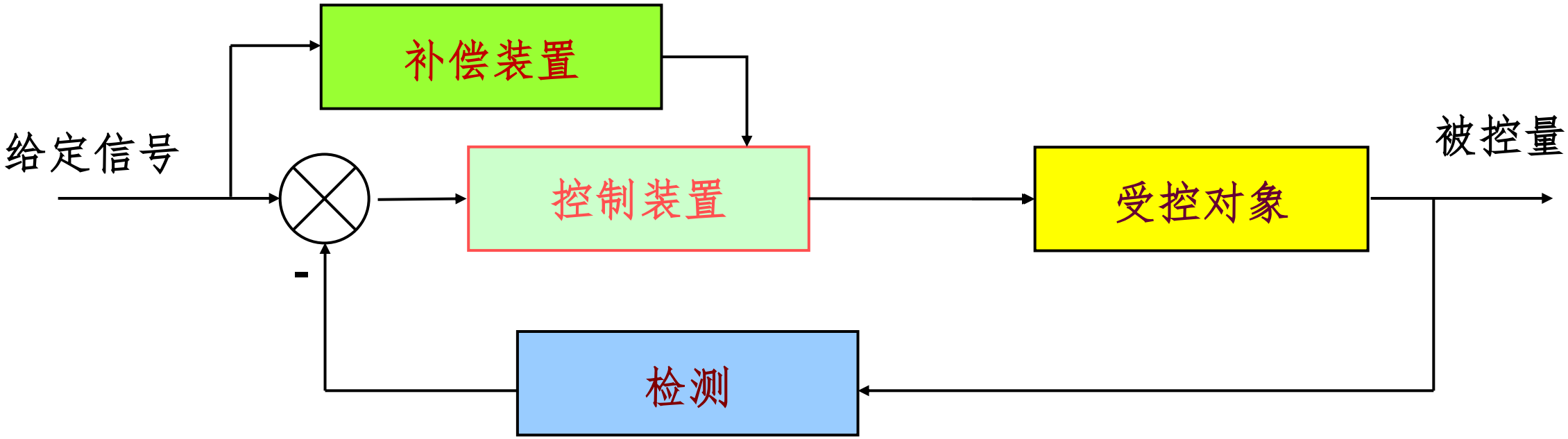
✓ 与反馈调节配合，可使水压更稳定

1.3.2 复合控制的常用结构及特点——按扰动补偿案例



- ✓ 补偿控制可更快地及时抑制可测扰动对输出的影响（对其他扰动没有抑制作用）；
- ✓ 反馈控制可抑制一般扰动对输出的影响；
- ✓ 两者的结合可改善抗扰性，提高控制精度；
- ✓ 缺点是结构及分析设计较复杂，成本较高。

1.3.2 复合控制的另一种结构——按给定输入补偿



- 反馈控制抑制一般扰动对输出的影响；
- 按输入的前馈补偿控制可改善跟踪性能，提高跟踪精度。

例如控制火炮瞄准飞机，飞机的当前位置、方位及速度作为给定信号。

练习：B1.6

目录

1.1 引言
1.2 自动控制系统的基本形式（掌握）
1.3 自动控制的基本方式（掌握）
✓1.4 自动控制系统的基本类型（掌握）
1.5 对自动控制的基本要求（掌握）
1.6 自动控制理论的发展概况
1.7 课程内容的体系结构
1.8 课程思政内容：钱学森英雄事迹等等

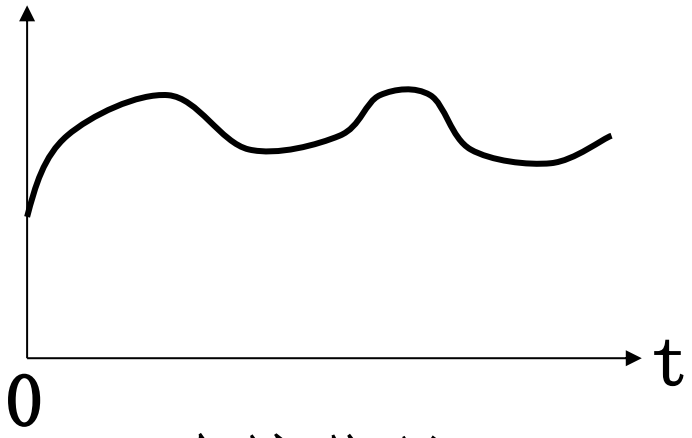
1.4自动控制系统的基本类型

- 连续控制系统和离散控制系统
- 线性控制系统和非线性控制系统
- 定常系统与时变系统
- 恒值控制系统与随动控制系统

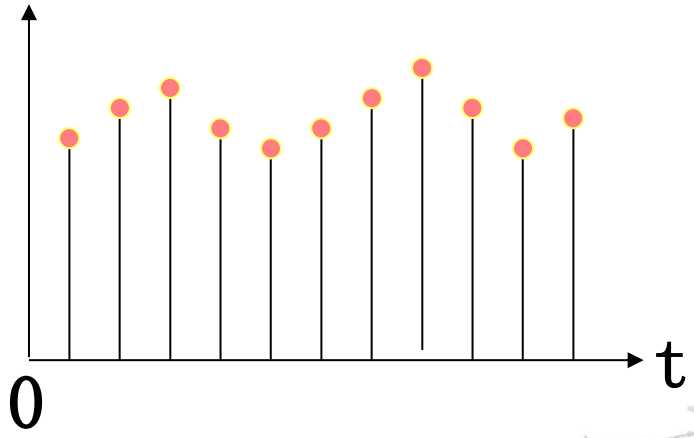


1.4.1连续控制系统和离散控制系统

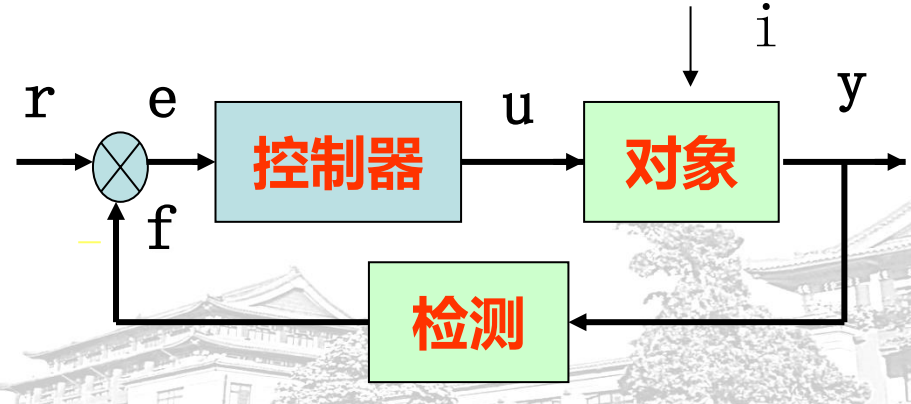
- 连续控制系统：系统中各变量均对时间连续
- 离散控制系统：系统中一处或几处的变量为离散信号，如计算机控制系统或采样控制系统。



连续信号



离散信号



反馈控制系统

1.4.2 线性控制系统和非线性控制系统

- 线性系统的数学描述
- 线性函数，如线性微分方程、线性差分方程等线性代数方程。

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t)$$

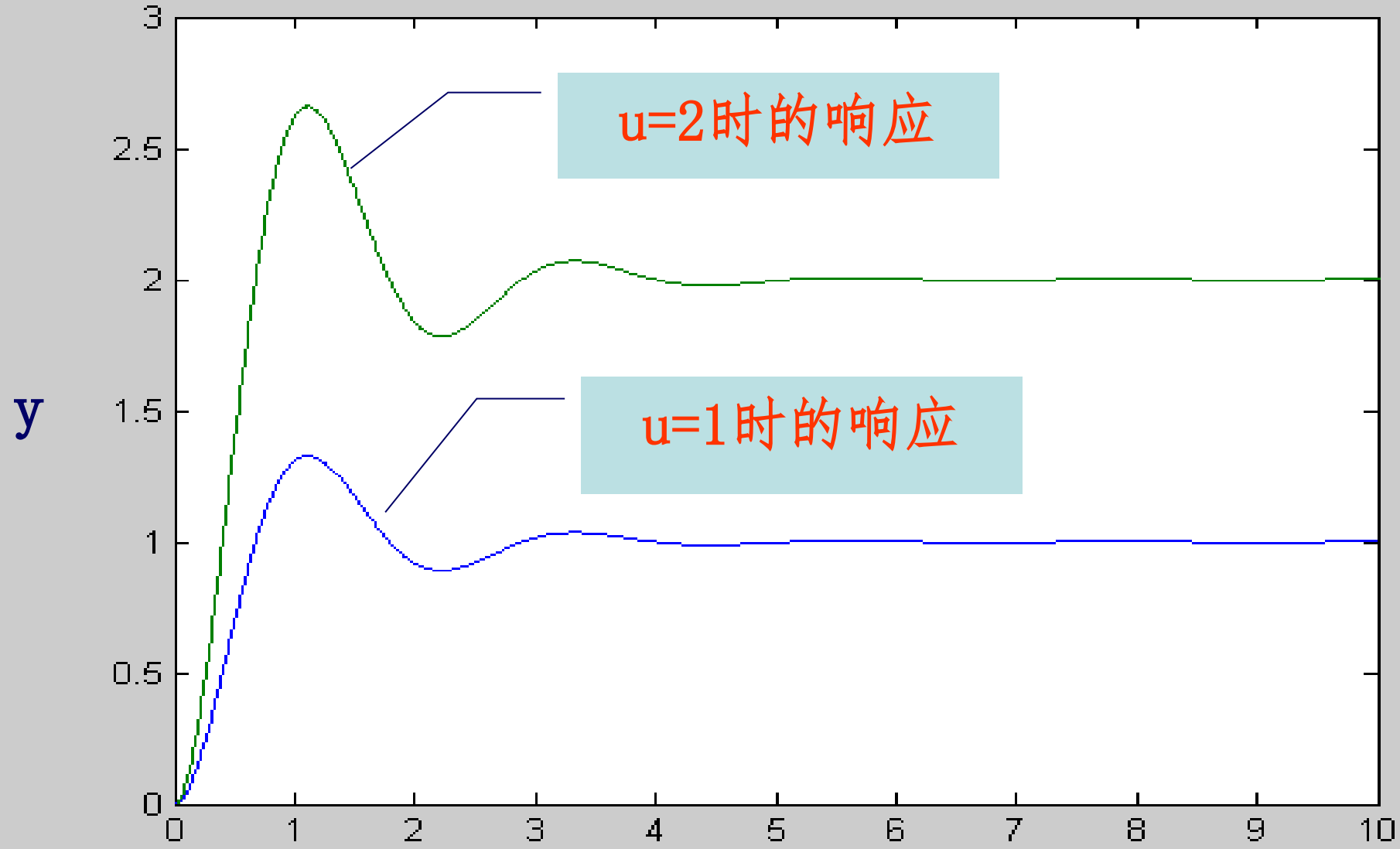
$$= b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \cdots b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

- 线性系统的物理特征

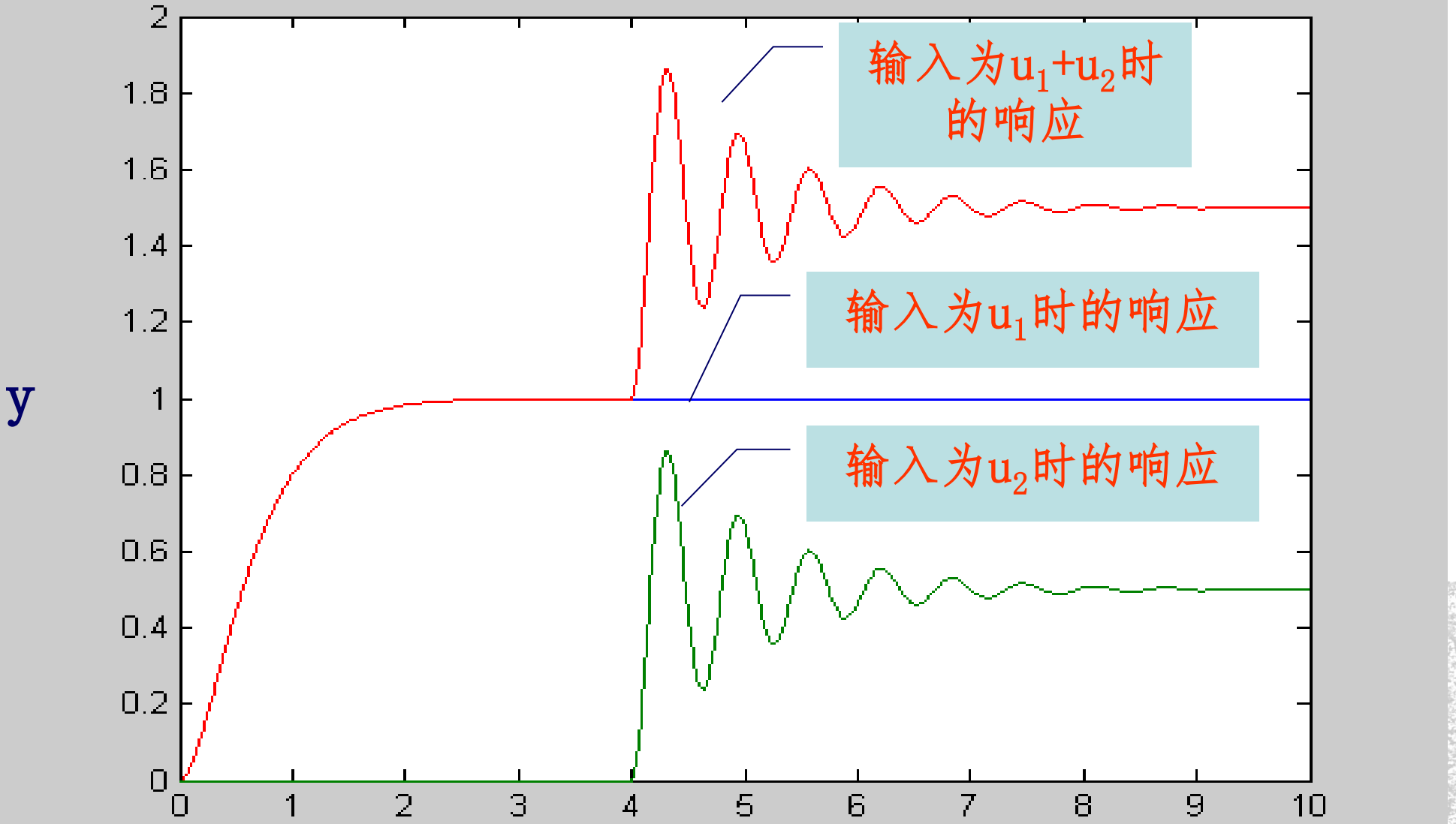
$$\begin{cases} \text{设} y = f(u), \text{则} f(ku) = kf(u) & \text{均匀性（齐次性）} \\ \text{设} y = f(u_1, u_2), \text{则} f(u_1, u_2) = f(u_1) + f(u_2) & \text{叠加性} \end{cases}$$

$$\text{即} f(k_1 u_1 + k_2 u_2) = k_1 f(u_1) + k_2 f(u_2) \qquad \text{叠加原理}$$

线性系统的齐次性



线性系统的叠加性


y
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
输入为u_1+u_2时的响应
输入为u_1时的响应
输入为u_2时的响应

1.4.2 线性控制系统和非线性控制系统

- 线性系统的优点

  数学处理简便，理论体系完整。

- 非线性控制系统：

  用非线性方程描述的系统，不满足叠加原理。

实际系统的线性是相对的，非线性是绝对的，但大多数可近似看作线性。



1.4.2 线性控制系统和非线性控制系统

例：判断下列系统是否为线性系统

$$(1)\ \dddot{y}+3\ddot{y}+\dot{y}+y=\ddot{u}+6\dot{u}+u$$

$$(2)\dddot{y}+t\ddot{y}+\dot{y}+y=\ddot{u}+6\dot{u}+u$$

$$(3)\dddot{y}+t\ddot{y}+\dot{y}y+y^2=\ddot{u}+6\dot{u}+u$$

解：$(1)\ \dddot{y}+3\ddot{y}+\dot{y}+y=\ddot{u}+6\dot{u}+u$

令$u=u_1$，有$y=y_1$,则

$$\dddot{y}_1+3\ddot{y}_1+\dot{y}_1+y_1=\ddot{u}_1+6\dot{u}_1+u_1$$

对于u_2和y_2,有

$$\dddot{y}_2+3\ddot{y}_2+\dot{y}_2+y_2=\ddot{u}_2+6\dot{u}_2+u_2$$

1.4.2 线性控制系统和非线性控制系统

若令$u_3 = k_1u_1 + k_2u_2$，设输出为y_3,则

$$\dddot{y}_3 + 3\ddot{y}_3 + \dot{y}_3 + y_3 = \ddot{u}_3 + 6\dot{u}_3 + u_3$$

$$u_3 = k_1u_1 + k_2u_2, \Rightarrow y_3 = k_1y_1 + k_2y_2 ?$$

$$\ddot{u}_3 + 6\dot{u}_3 + u_3$$

$$= (k_1u_1 + k_2u_2)'' + 6(k_1u_1 + k_2u_2)' + (k_1u_1 + k_2u_2)$$

$$= k_1(\ddot{u}_1 + 6\dot{u}_1 + u_1) + k_2(\ddot{u}_2 + 6\dot{u}_2 + u_2)$$

$$= k_1(\dddot{y}_1 + 3\ddot{y}_1 + \dot{y}_1 + y_1) + k_2(\dddot{y}_2 + 3\ddot{y}_2 + \dot{y}_2 + y_2)$$

$$= (k_1y_1 + k_2y_2)''' + 3(k_1y_1 + k_2y_2)'' + (k_1y_1 + k_2y_2)' + (k_1y_1 + k_2y_2)$$

可见，$y_3 = \boldsymbol{k_1y_1 + k_2y_2}$,满足叠加定理，线性系统。

$f(k_1u_1 + k_2u_2)$
$= k_1f(u_1) + k_2f(u_2)$? ?

1.4.2 线性控制系统和非线性控制系统

(3) $\dddot{y}+t\ddot{y}+\dot{y}y+y^2=\ddot{u}+6\dot{u}+u$

令$u=u_1$，有$y=y_1$,则

$$\dddot{y}_1+t\ddot{y}_1+\dot{y}_1y_1+y_1^2=\ddot{u}_1+6\dot{u}_1+u_1$$

对于u_2和y_2,有

$$\dddot{y}_2+t\ddot{y}_2+\dot{y}_2y_2+y_2^2=\ddot{u}_2+6\dot{u}_2+u_2$$



1.4.2 线性控制系统和非线性控制系统

若令$u_3 = k_1u_1 + k_2u_2$， 设输出为y_3,则

$$\ddot{y}_3 + t\ddot{y}_3 + \dot{y}_3 y_3 + y_3^2 = \ddot{u}_3 + 6\dot{u}_3 + u_3$$

$$\ddot{u}_3 + 6\dot{u}_3 + u_3$$

$$= (k_1u_1 + k_2u_2)'' + 6(k_1u_1 + k_2u_2)' + (k_1u_1 + k_2u_2)$$

$$= k_1(\ddot{u}_1 + 6\dot{u}_1 + u_1) + k_2(\ddot{u}_2 + 6\dot{u}_2 + u_2)$$

$$= k_1(\ddot{y}_1 + t\ddot{y}_1 + \dot{y}_1 y_1 + y_1^2)$$

$$+ k_2(\ddot{y}_2 + t\ddot{y}_2 + \dot{y}_2 y_2 + y_2^2)$$

$$= (k_1y_1 + k_2y_2)''' + t(k_1y_1 + k_2y_2)''$$

$$+ (k_1\dot{y}_1 y_1 + k_2\dot{y}_2 y_2) + (k_1y_1^2 + k_2y_2^2)$$

可见， $y_3 \neq k_1y_1 + k_2y_2$，非线性系统

$$f(k_1u_1 + k_2u_2) = k_1f(u_1) + k_2f(u_2)？？$$

不满足叠加原理

方程中含有输入u、输出y以及它们各阶导项的非一次项（如开方项$\sqrt{u}$、高次项y^2、uy 时，将使得其不满足叠加原理，系统呈现非线性特性。

1.4.2 线性控制系统和非线性控制系统

✓ 思考　　$y(t)=u(t)+2$

- 直接看，不满足叠加原理，是非线性系统?

- 但本质上属于线性系统，相当于初始值不为零的线性系统，按前述思路看则满足叠加原理；
- 也可作线性变换 $y_1=y-2$（相当于坐标平移），则$y_1=u$，为线性系统，满足叠加原理。

✓ 类似实例：温度控制系统的温度是在常温（初始温度）的基础上开始变化的。

1.4.3 定常系统与时变系统

- 定常系统

  系统的参数不随时间变化的系统。描述其动态特性的微分方程或差分方程的系数为常数。

$$\text{例：}\quad 2\frac{dy(t)}{dt}+3y(t)=5u(t)$$

- 时变系统

  系统的参数随时间而变化。描述其动态特性的微分方程或差分方程的系数不为常数。

$$\text{例：}\quad 2t\frac{dy(t)}{dt}+\cos(t)y(t)=5u(t)$$

✓ 实际系统的定常是相对的，时变是绝对的，但很多情况下可近似看作定常。

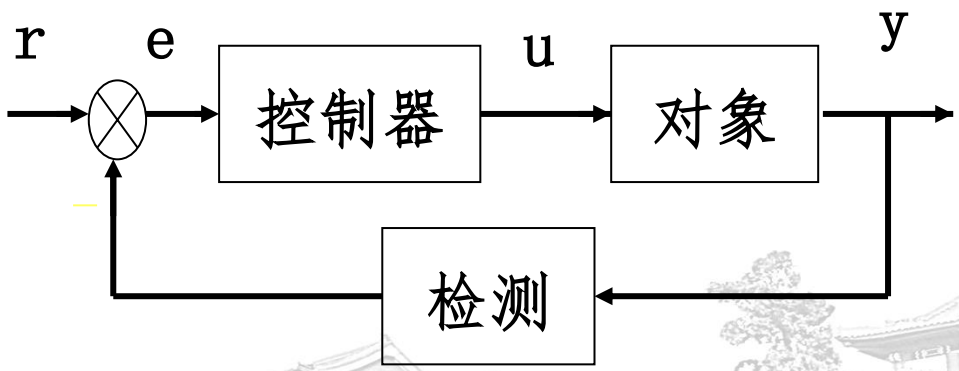
1.4.4 恒值控制系统与随动控制系统

线性定常系统（线性+定常）按其输入量的变化规律

- 恒值控制系统

  系统输入（给定信号）：一常值，

  控制目标：使系统输出（被控量）保持恒定，如温度、水位、转速控制系统。



- 随动控制系统

  系统输入：随时间任意变化的函数。

  控制目标：使系统输出（被控量）以尽可能小的误差跟 随输入量的变化。

  如数控机床按设定轨迹加工零件，雷达及高炮跟踪飞机。

目录

1.1 引言
1.2 自动控制系统的基本形式（掌握）
1.3 自动控制的基本方式（掌握）
1.4 自动控制系统的基本类型（掌握）
✓1.5 对自动控制的基本要求（掌握）
1.6 自动控制理论的发展概况
1.7 课程内容的体系结构
1.8 课程思政内容：钱学森英雄事迹等等



1.5 对自动控制系统的基本要求

- 1.5.1 基本要求

工程上常从稳、快、准三个方面来评价控制系统。

稳： 指动态过程的稳定性。

快： 指动态过程的快速性。

准： 指稳态过程的最终精度。

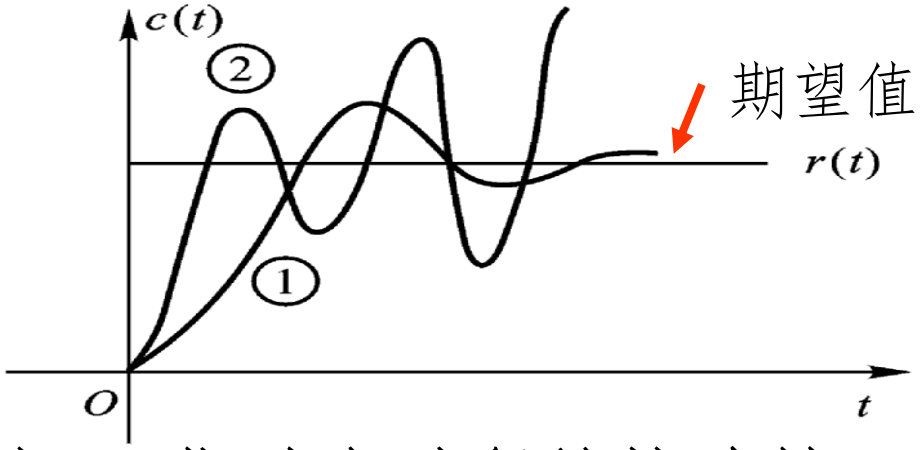
动态(暂态)过程：通常将系统受到给定值或干扰信号作用后，其被控量变化的全过程。

稳态过程：动态(暂态)过程结束后系统进入稳态过程。



1.5 对自动控制系统的基本要求

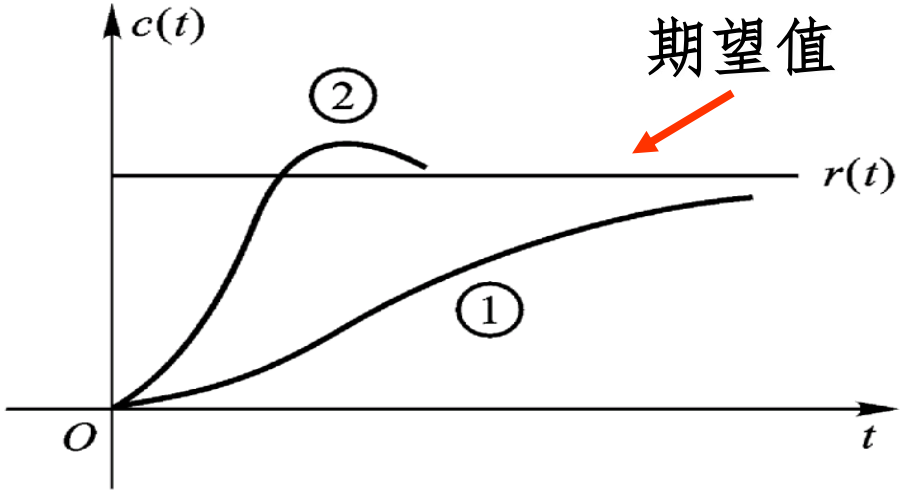
稳： 指动态过程的稳定性（前提条件）



曲线①(衰减震荡)稳定

曲线②:(震荡发散)不稳定

快： 指动态过程的快速性



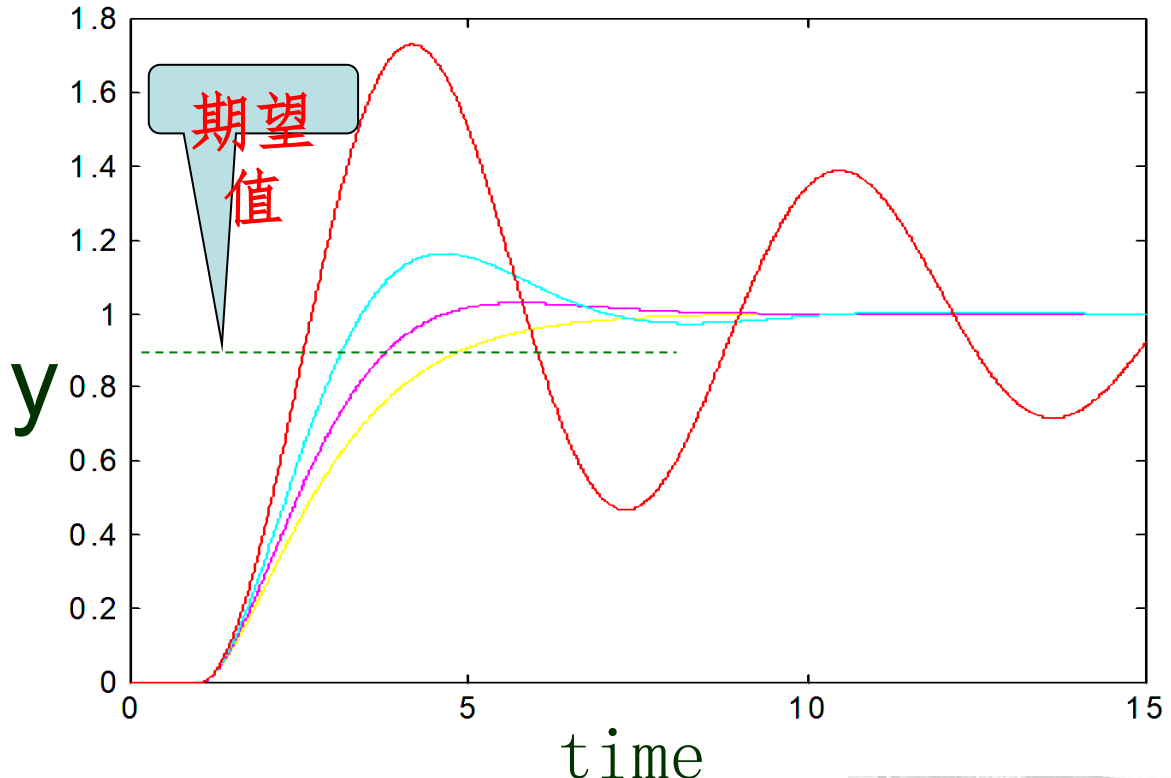
曲线①:(非周期)慢

曲线②:(衰减震荡)快

1.5 对自动控制系统的基本要求

准： 指系统在动态过程结束后，其被控量（或反馈量）与给定值的偏差，这一偏差称为稳态误差，是衡量稳态精度的指标，反映了系统后期稳态的性能。

典型跟踪响应



1.5.2 典型输入信号

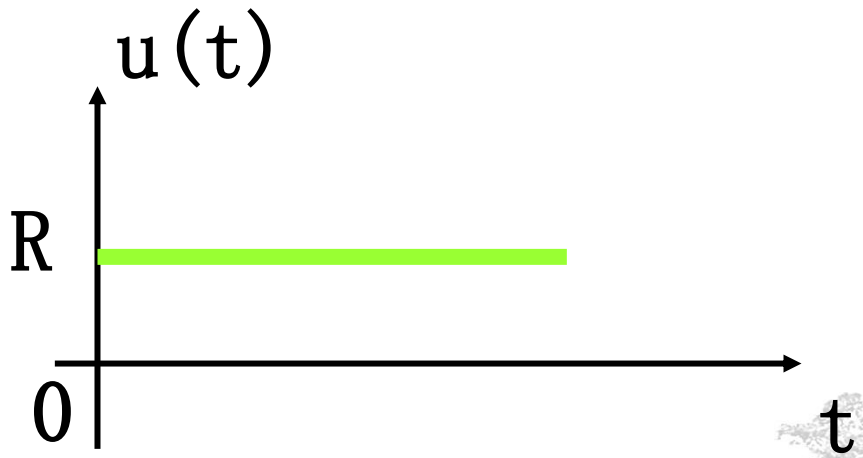
目的：使数学运算简单，便于实验验证。

(1)阶跃信号(2)斜坡信号(3)抛物线信号(4)脉冲信号(5)正弦信号

阶跃信号

$$u(t)=\begin{cases}0, t<0\\ R, t\geq 0\end{cases}, R\text{为常数}$$

当R＝1时为单位阶跃信号。



$$u_S(t)=\begin{cases}0, t<0\\ 1, t\geq 0\end{cases}, \text{或记为1(t)。}$$

拉氏变换为$U_s(s)=\frac{1}{s}$

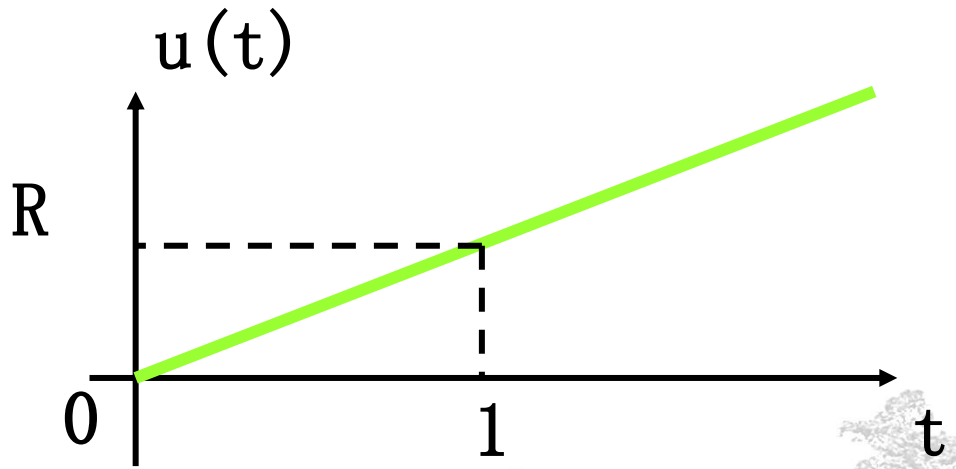
斜坡函数

$$u(t)=\begin{cases}0, t<0\\ Rt, t\geq 0\end{cases}$$

当$R=1$时为单位斜坡函数，即：

$$u(t)=\begin{cases}0, t<0\\ t, t\geq 0\end{cases}$$

拉氏变换为：$U(s)=\dfrac{1}{s^2}$



1.5.2 典型输入信号

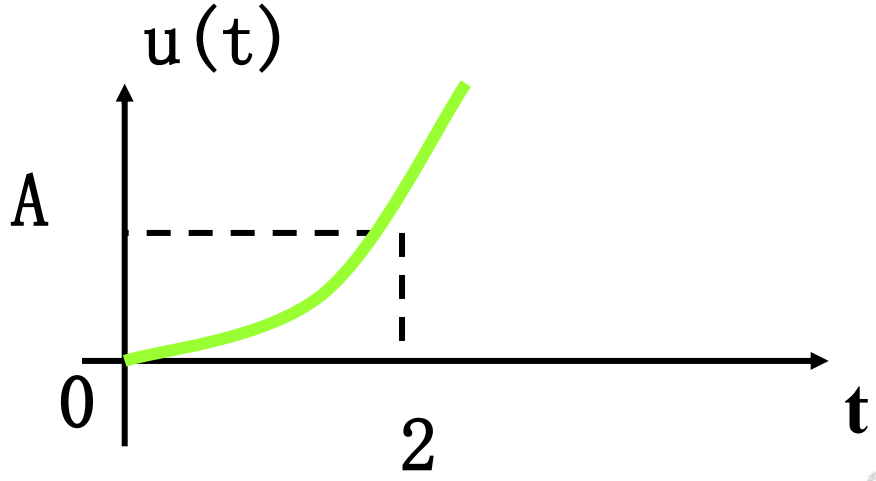
- 抛物线函数

$$u(t)=\begin{cases}0, t<0\\ \dfrac{1}{2}Rt^2, t\geq 0\end{cases}$$

当$R=1$时为单位抛物线函数，即：

$$u(t)=\begin{cases}0, t<0\\ \dfrac{1}{2}t^2, t\geq 0\end{cases}$$

拉氏变换为：$U(s)=\dfrac{1}{s^3}$

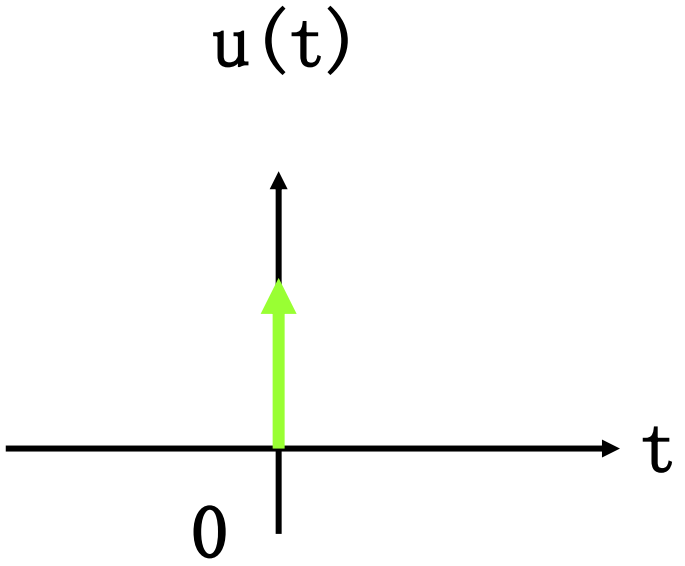


1.5.2 典型输入信号

- 脉冲函数

$$u(t)=\begin{cases}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=1\\ \delta(t)=0,t\neq 0\end{cases}$$

拉氏变换为：$U(s)=1$



脉冲信号

积分

微分

阶跃信号

积分

微分

斜坡信号

积分

微分

抛物线信号

✓ 思考：这几种典型输入信号之间，数学上是什么样的关系？

1.5.2 典型输入信号

- 正弦信号

$$r(t)=\begin{cases}A\sin(\omega t-\varphi), & t\geq 0\\ 0, & t<0\end{cases}$$

A为振幅，ω为角频率，Φ为初始相角

频率响应(第五章)



目录

1.1 引言
1.2 自动控制系统的基本形式（掌握）
1.3 自动控制的基本方式（掌握）
1.4 自动控制系统的基本类型（掌握）
1.5 对自动控制的基本要求（掌握）
✓1.6 自动控制理论的发展概况
1.7 课程内容的体系结构
1.8 课程思政内容：钱学森英雄事迹等等



1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

- 自动控制技术的发展取决于每个阶段应用技术所能达到的水平；
- 早期的自动控制只能依靠简单的机械装置、气动机构、液压传动装置等；
- 随着电的发明，很多电气、电子元器件及设备相继问世，继电器、接触器、电阻、电容、电感、电位器、放大器等陆续应用于自动控制系统，使系统控制性能得到提升，实现更容易；



1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

- 上述器件所构成的控制装置只能实现模拟控制，改变控制方法或控制参数就得更换相应的硬件，而且很多复杂一点的控制方法还无法实现或实现起来很困难；

- 计算机的出现从根本上改变了自动控制的实现方式，控制方法和控制参数在计算机里只是一组程序（称为“控制算法”），修改很方便，而且无论控制算法简单还是复杂，都一样可以实现，因此计算机在控制领域迅速推广和普及；

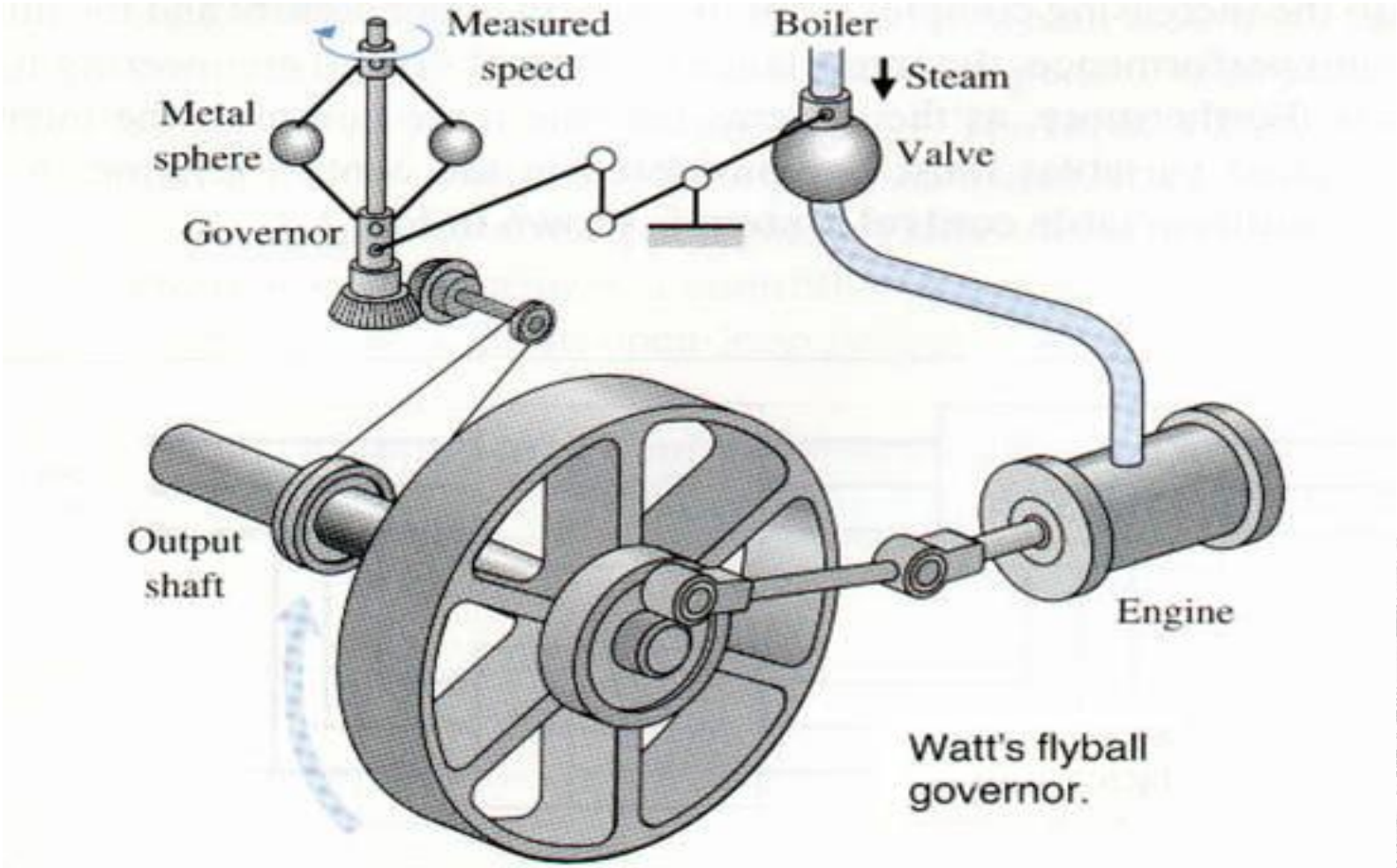
- 常用的数字化控制装置包括单片机、工业控制计算机、可编程逻辑控制器、数字信号处理器等。

1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

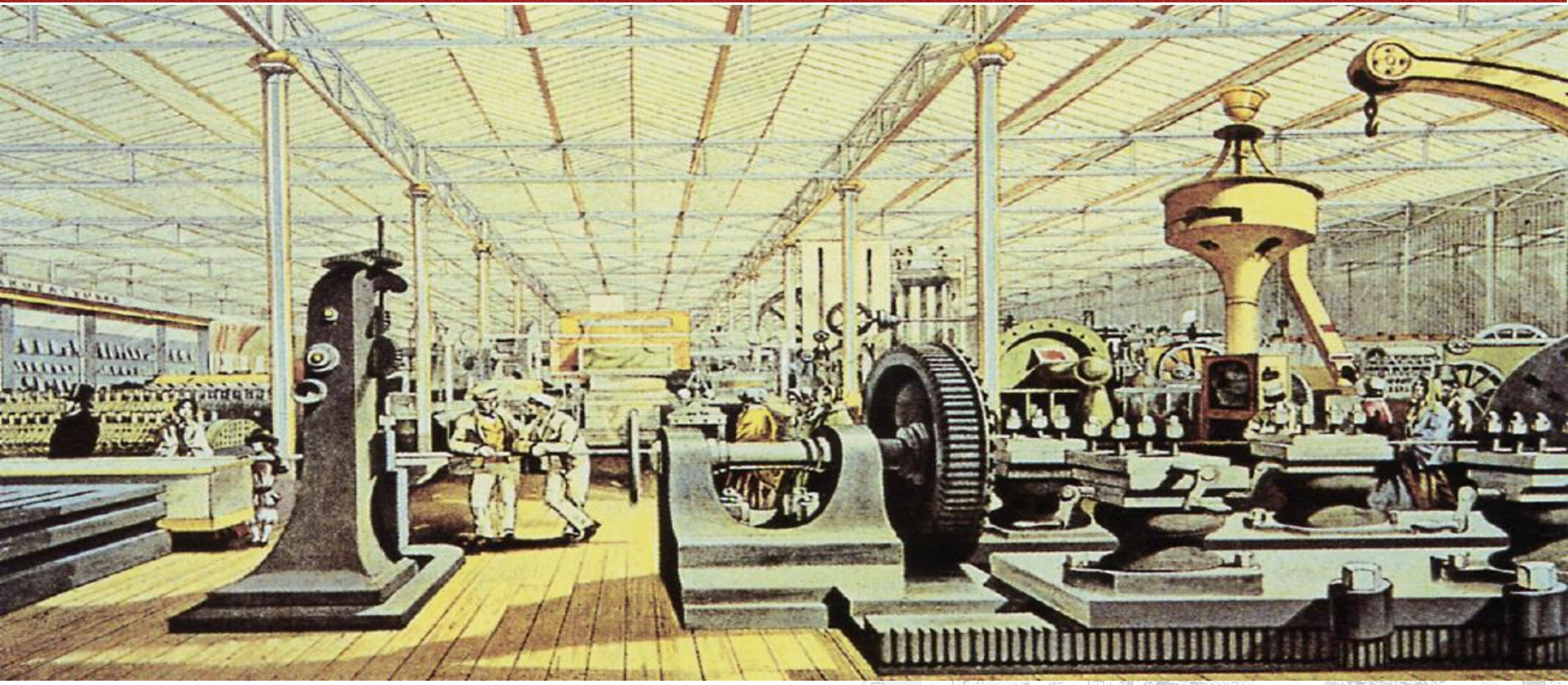
18世纪末瓦特发明蒸汽机及离心调速器
⇨ 第一次工业革命 ⇨ 大规模使用机器系统



瓦特1788年发明蒸汽机及其反馈控制系统



1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）



蒸汽机时代的工厂

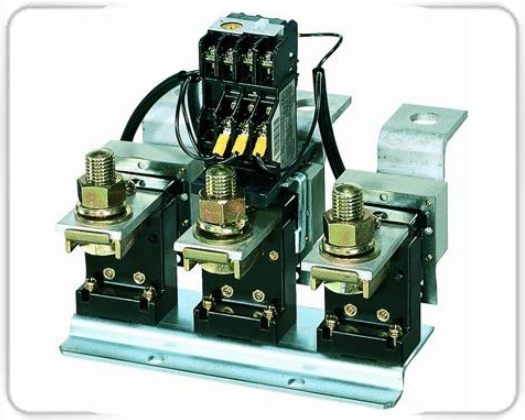
1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

19世纪下半叶发明电及电动机 ⇨ 第二次工业革命 ⇨ 20世纪初开始
在机电系统中大量采用电气电子控制装置

继电器

接触器

放大器等







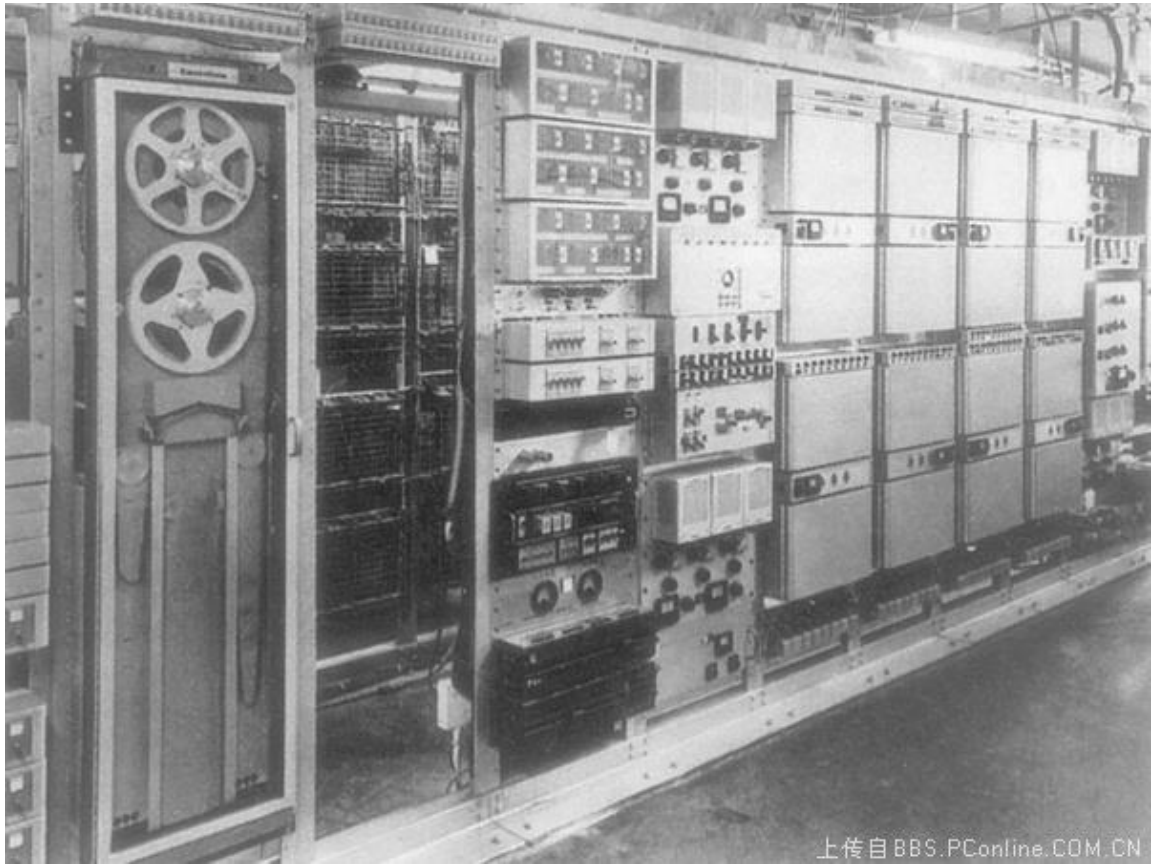




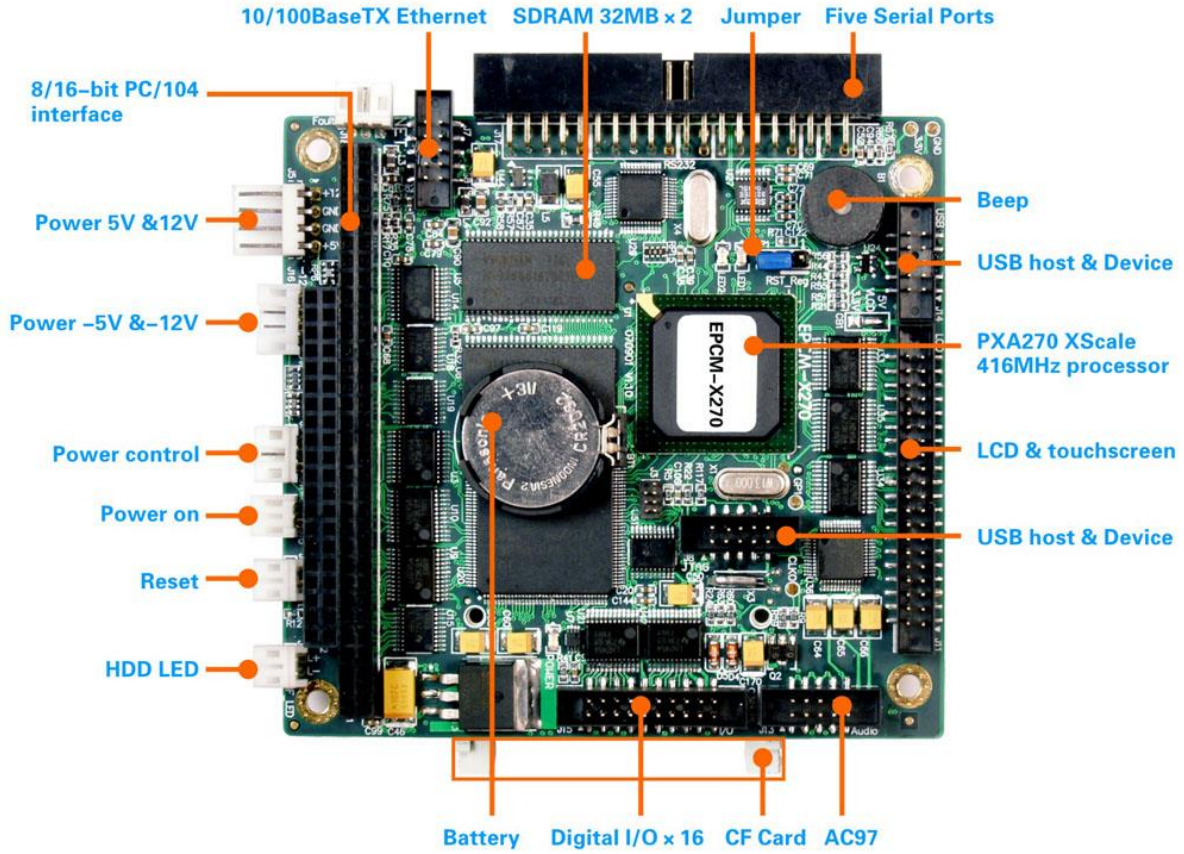


1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

20世纪中叶发明计算机 ⇨ 在自动控制系统中大量采用计算机（数字化）



古董计算机

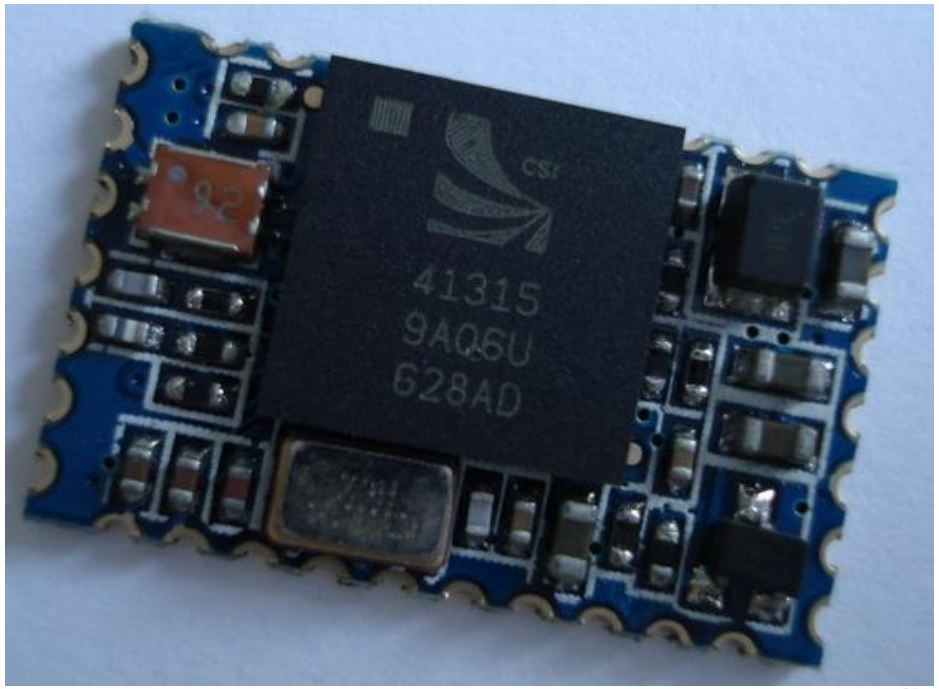


现代工业控制计算机主板

1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

单片机





单片机是在一块芯片上集成了微处理器、存储器及接口电路等，在计算机家族里体积最小、价格最便宜、应用非常普遍，一辆普通轿车里常常有几十个单片机在工作。

1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

工业控制计算机







工控机类似普通微机，但提高了工作的可靠性，配备了用于工业控制的输入输出接口，并特别加强了针对工业环境的抗干扰措施。

1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

可编程逻辑控制器

（ Programmable Logic Controller，简称“PLC”）







PLC包含了逻辑运算、顺序控制、算术运算及定时和计数等功能，专为工业环境而设计，早期主要是取代传统的继电器控制，后来又增加了连续的反馈调节功能，并具有联网和通信功能，应用范围越来越广。

1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

数字信号处理器
（ Digital Signal Processor，简称“DSP” ）

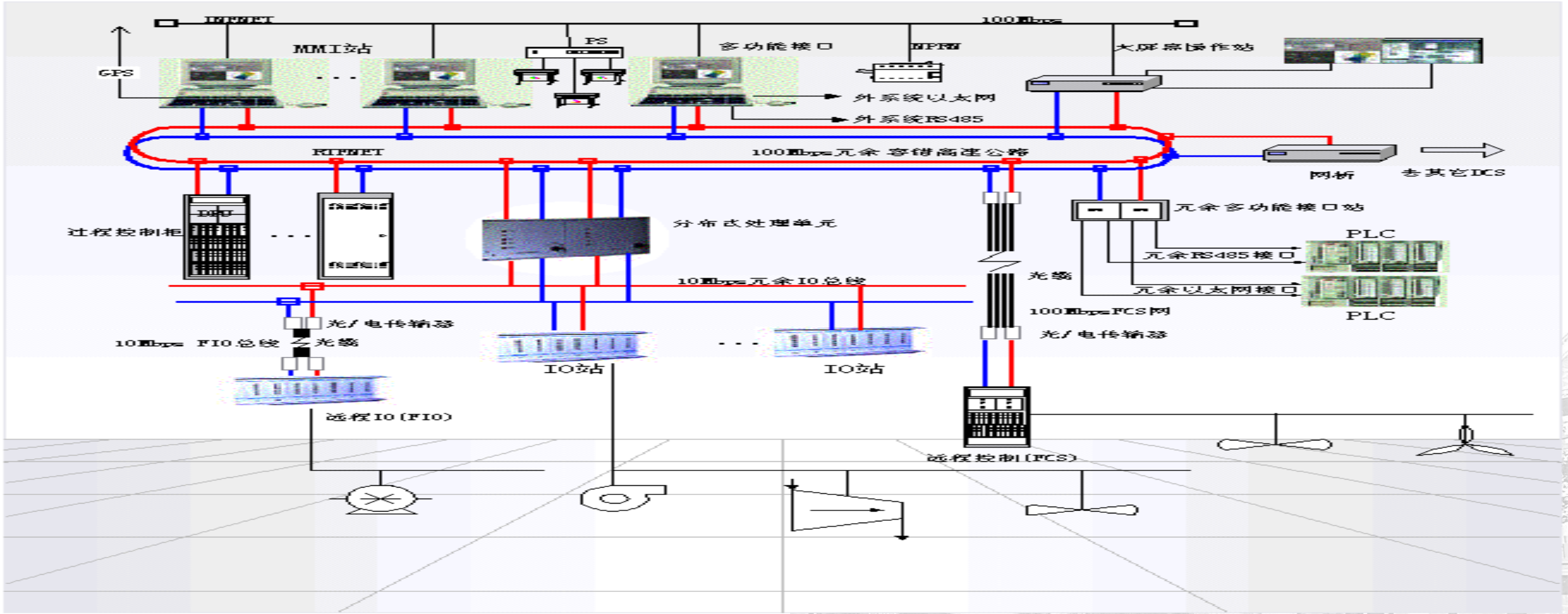




DSP的计算和处理功能相当强大，早期主要用于信号处理领域，价格也较昂贵，但随着计算机技术的发展，价格不断降低，因而近年来在控制领域的应用也越来越多。

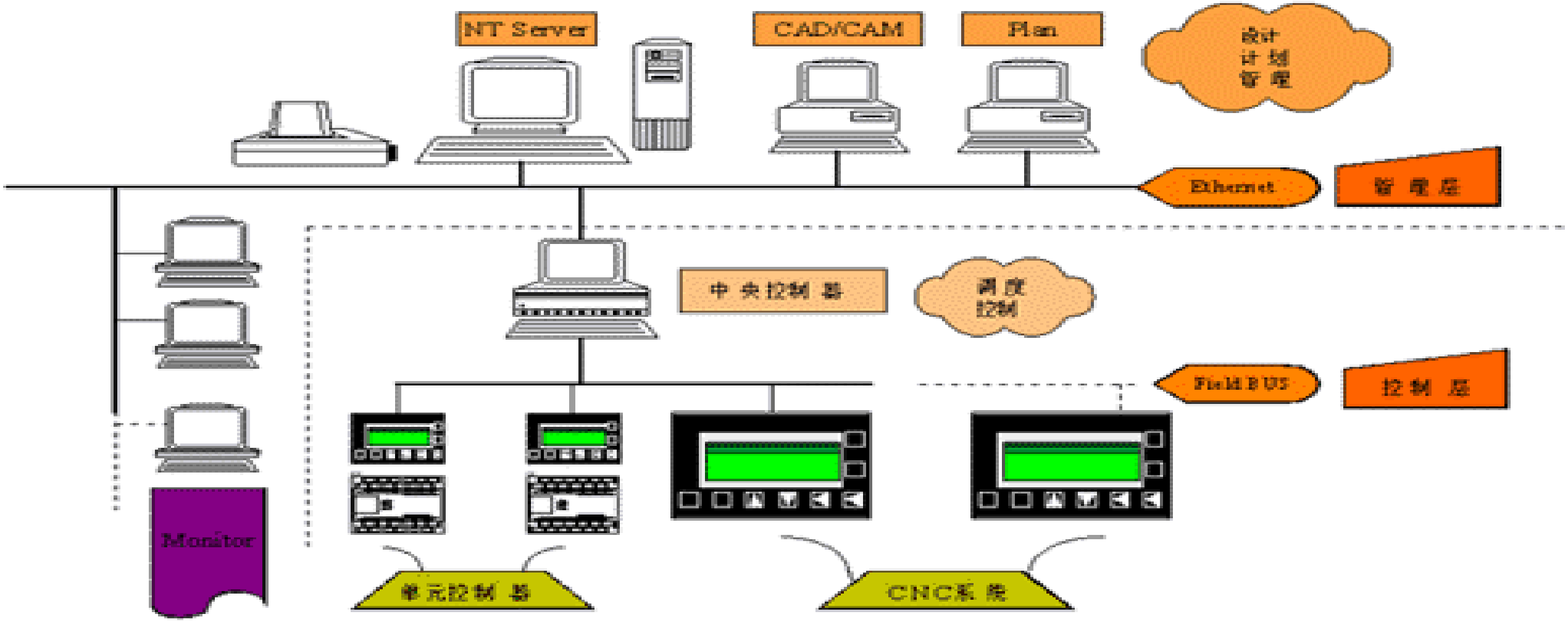
1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

20世纪80年代在自动化系统中大规模实现计算机联网——网络化



1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

20世纪90年代通过计算机网络将管理系统与控制系统一体化，实现全系统的综合最优



1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

- 自动控制技术发展的相关领域

自动控制系统工作过程的实质是信息的获取（检测）、传输（通信）、处理、存储和利用（计算机，控制）；

自动控制涉及众多领域，特别是检测技术、计算机技术、通信技术、网络技术等信息技术



1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

自动控制理论发展的三个阶段

- 20世纪前半叶工业生产对广泛应用各种自动控制装置的需求以及“二战”期间对改进武器系统性能的需求（如雷达跟踪、火炮控制、舰船控制、飞机导航等）推动了第一代控制理论——经典控制理论的成熟与发展；
- 20世纪60年代航空航天领域对运载火箭、人造卫星、导弹、飞机等各类飞行器进行精确控制的需求催生了被称为“现代控制理论”的第二代控制理论；

1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

- 20世纪70年代以来控制系统的网络化使系统规模越来越大、结构和特性越来越复杂、对控制性能的要求却越来越高，从而导致了第三代控制理论的研究和发展；
- 第三代控制理论至今没有明确的定义和范围，一般泛指各种先进的新型控制理论与方法，如智能控制、大系统控制、鲁棒控制、预测控制、自适应控制、多变量频域控制、非线性系统控制等，其共同特点是都针对控制难度较大的一些复杂系统。

1. 第一代控制理论——经典控制理论

- 采用的控制器结构一般很简单，需要设置和调整的参数很少，是以简单的控制结构来获取相对满意的控制性能。
- 受控对象是最简单的一类系统，即单输入单输出线性定常系统，其运动规律的描述一般采用微分方程（连续时间系统）或差分方程（离散时间系统），控制系统的分析和设计通常要先变换为复数域的代数方程或频率特性的形式。



1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

- 分析和设计主要通过作图，直观简便，物理概念清楚，参数调整的方针明确；
- 最具代表性、实际应用最多的是“频率分析法”，即根据频率响应特性分析反馈系统的性能；
- 主要缺点是只能用于单输入单输出线性定常系统，设计过程需要多次尝试，设计结果不具备最优性；
- 数学基础主要是以微积分为主要内容的高等数学、面向工程应用的复变函数和积分变换。



2. 第二代控制理论——状态空间方法

- 状态空间方法又被称为“现代控制理论”，以“状态变量”和“状态方程”为基础；
- “状态变量”是能够完整地描述系统状态的最小一组变量，“状态方程”是利用状态变量来描述系统运动规律的一组一阶微分方程；
- 可以通过直接求时间解来进行分析，属于“时域法”；
- 核心概念是“可控性”和“可观测性”；



1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

- “可控性”指系统的状态变量能否通过控制量来任意改变；
- “可观测性”指能否由检测的输出变量得知状态变量；
- “可控性”体现了能否对系统进行有效控制“可观测性”则反映了能否充分地获取反馈信息；
- 与经典控制理论相比较，状态空间法的优点体现在一方面能够获取更充分的反馈信息，另一方面在控制方式上一般寻求最优解，如最少能量控制、最短时间控制等；

1.6 自动控制技术的发展概况（自学，小论文）

- 状态空间法的主要缺点是基于精确数学模型，而且实现状态反馈通常需要构建 “状态观测器”，使系统结构复杂，控制性能下降，因而在工业控制领域的应用远不如经典理论普遍；
- 数学基础除了高等数学，主要是线性代数、矩阵理论等。



目录

1.1 引言
1.2 自动控制系统的基本形式（掌握）
1.3 自动控制的基本方式（掌握）
1.4 自动控制系统的基本类型（掌握）
1.5 对自动控制的基本要求（掌握）
1.6 自动控制理论的发展概况
✓1.7 课程内容的体系结构
1.8 课程思政内容：钱学森英雄事迹等等



1.7 课程内容的体系结构

- 内容：经典控制理论与现代控制理论

  两套理论的建模、分析与综合

- 范围：主要是线性定常SISO系统（包括连续与离散）

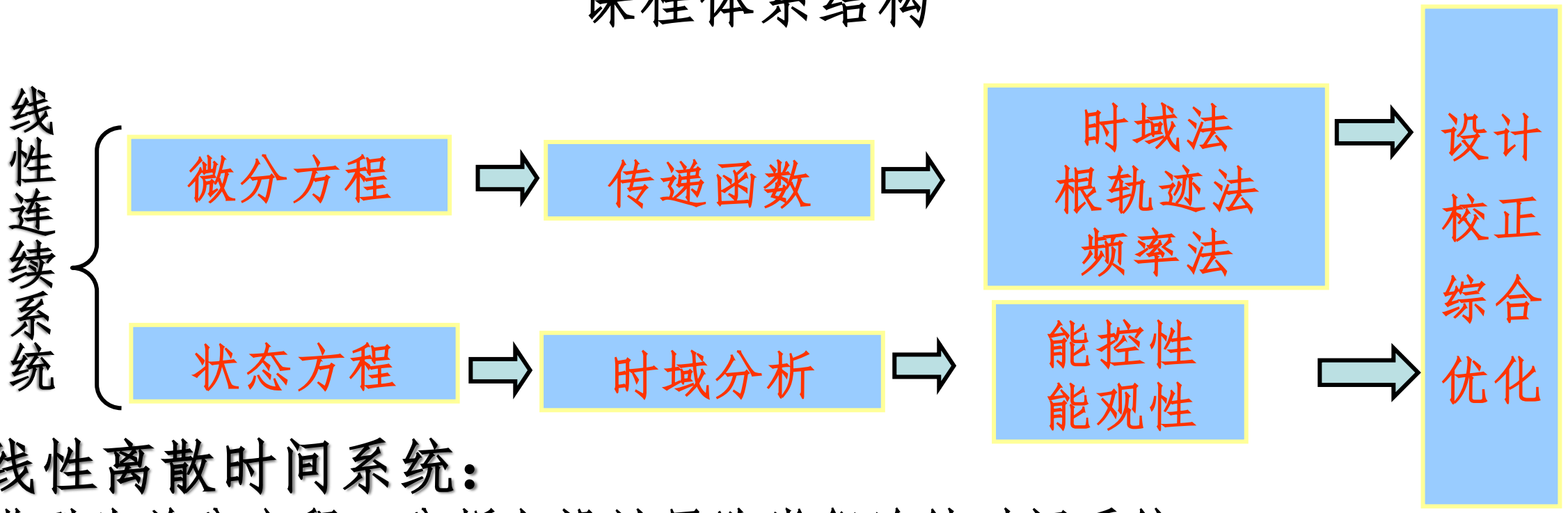
- 重点：基本概念、基本理论、基本方法；

  两种理论的内在联系与区别



1.7 课程内容的体系结构

课程体系结构



线性离散时间系统：

模型为差分方程，分析与设计思路类似连续时间系统。

非线性系统：

针对一些常见的简单非线性系统的分析方法

（描述函数法、相平面法、Lyapunov方法）

1.7 课程内容的体系结构

重点与难点

1. 自动控制和自动控制系统的含义

2. 反馈与反馈控制的概念\反馈控制系统的特点

3. 控制系统的组成与分类

4. 确定控制系统的被控对象\被控量和给定量,绘制控制系统的方框图,分析实际系统的控制原理。



目录

1.1 引言
1.2 自动控制系统的基本形式（掌握）
1.3 自动控制的基本方式（掌握）
1.4 自动控制系统的基本类型（掌握）
1.5 对自动控制的基本要求（掌握）
1.6 自动控制理论的发展概况
1.7 课程内容的体系结构
✓1.8 课程思政内容：钱学森英雄事迹;在反思中引领时代前进等等



课程思政内容--钱学森英雄事迹

钱学森在美国已经生活了10多年，金钱、地位、声誉都有了。可他想：我可以放弃在美国的一切，但不能放弃祖国。



钱学森返回中国的决定，引起美国的恐慌。美方认为钱学森的专业技术如果带回去，中国的科学技术将高速前进。“我宁可把钱学森枪毙了，也不让他离开美国!”“钱学森至少值5个师的兵力”。

钱学森的回国计划受到严重的阻挠。美国官方“文件”通知他，不准离开美国。美国海关说他准备带回国的书籍和笔记本中藏有重要机密，诬蔑钱学森是“间谍”。

远在美国、心系国家
心存坦荡、豁然开朗
为回祖国、机智应对

几天之后，钱学森被逮捕，受到无休止的折磨。看守人员每天晚上隔10分钟进室内开一次电灯，使他根本无法入睡。美国特务机关被迫释放了他。可对钱学森的迫害并没有停止，他们限制他的行动。尽管有种种限制，但钱学森没有屈服。他不断地提出严正要求：坚决离开美国，回中国去!

钱学森英雄事迹

不辱使命、力挽狂澜

1964年

1965年

中国自行研制的第一颗原子弹试爆成功

1970年

钱学森又向中国国务院提出了建设我国人造卫星的推荐

我国第一颗人造卫星“东方红”成功发射’，有着中国导弹之父、火箭大王、中国航空之父的荣誉称号。

1991年

国务院、中央军委授予他“国家杰出贡献科学家”荣誉称号、一级英雄模范奖章

1999年

中共中央、国务院、中央军委又授予他“两弹一星”勋章。

自动控制理论历史回顾

- 自动控制是社会生产力发展到一定阶段的产物，是人类社会进步的一个象征。今天自动控制被广泛应用于工农业生产、国防建设等等。其前躯最早可以追溯古老年代，例如我国的指南车、木牛流马，欧洲的钟表报时装置等等无一不反映出劳动人民的聪明智慧。根据自动控制理论的发展历史，大致可分为四个阶段：经典控制理论，现代控制理论，大系统理论和智能控制理论阶段。

- 回顾整个自控理论的发展历史，我们可以发现其并非一帆风顺的，有时也会停滞不前，但整体是螺旋上升，不停地向前发展。 映射到我们学校—四川大学，在经历了两次强强合并、三水融一的历史，最终融汇成了今天“海纳百川，有容乃大”的校训，不断激励、鼓舞着每一个川大学子。



指南车



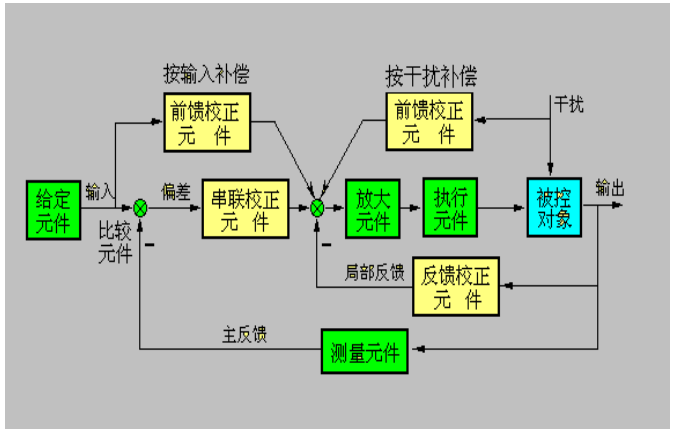
木牛流马



钟表装置

开环、反馈控制

- 开环控制是指系统的输出结果不返送至输入端控制装置和受控对象之间只有顺向作用而无反向作用，虽然结构简单、易于构造，成本低，但是控制精度完全取决于元器件的精度和特性调整精度，因此抗干扰能力低；而反馈控制控制装置与被控对象之间存在反馈联系，构成闭合回路，因此抗干扰能力强。



控制系统组成

- 由此，我们可以发现在追寻目标的路途中， 除了勇往直前，还需要时时回头反省。“不忘初心、牢记使命”，作为新时代的大学生，应该经常扪心自问、反躬自省，这可以醒脑、明目、定神、修身，做到初心不改，信念不变，砥砺前行。历代仁人志士都把自省作为“修身、齐家、治国、平天下”的基本功。经常自问自省，在思想上不断进行检视、剖析、反思，可以及时改正错误，调整方向，坚定理想信念，为民族复兴努力学习，让初心使命永不蒙尘褪色，在反思中引领时代前进。



作业

✓B1.6

✓B1.7

✓小论文：

（1）概况（按照时间历程书写，包括各个时间段中具有代表性的装置、简述自动控制技术的发展所应用的技术、杰出人物等）

✓讨论（PPT）

（2）举一个在你身边的不太完善的自动控制系统实例，分析系统的控制原理，指出需要改进的策略和控制方式（要求绘制出改进前后系统的方块图）

作业

讨论题目：

简述自动控制技术的发展概况（按照时间历程书写，包括各个时间段中具有代表性的装置、所应用的技术、杰出人物等）

报告格式：

按照科技论文的标准格式提交。包括小组信息、小组成员姓名及学号、小组详细分工、报告正文、题目、中文摘要、正文、参考文献（不少于5篇）；

报告内容要求：

资料详实，图文并茂，分析合理，有独到见解，语言流畅、行文规范，参考文献不少于5篇。



作业

- **PPT要求：**
- 突出报告主题，在讨论课当天，由小组成员分工进行6~8分钟的展示。并回答同学与老师的问题。提问者以及观点分享者有个人加点。
- **评分方法：**满分100分。
- 首先，根据小组报告质量以及讨论课演讲情况给出小组基本分数；然后，根据小组分工以及讨论课上参与程度给出个人增加分数（最高5分）；
- 两者之和成为每位同学的最终分数。

